

附表目录

附表 1	期刊论文线上发表的五阶段特征对比	2
附表 2	目标文献作者地域分布特征（七大地理分区/省级行政单位）	3
附表 3	目标文献地域合作网络特征（七大地理分区/省级行政单位）	4
附表 4	目标文献机构合作情况（总参与度 ≥ 10 次）	5
附表 5	期刊发文情况比较	6
附表 6	期刊地域分布及发文地域倾向	7
附表 7	核心作者发文情况比较（发文总量 ≥ 5 篇）	8
附表 8	作者团联合发文特点（单人最高发文 ≥ 5 篇）	9
附表 9	文献计量学分析使用软件情况	10
附表 10	知识图谱可视化常用模型	11
附表 11	Meta 及网状 Meta 分析纳入情况总结	13
附表 12	证候特点分析纳入情况总结	14
附表 13	中药应用规律纳入情况总结	15
附表 14	决策支持模型使用算法/模型情况	19
附表 15	决策支持模型纳入情况总结	21
附表 16	机制探索深化类研究常用工具	22
附表 17	2020 年至 2025 年目标网络药理学研究发表情况	27

1 期刊论文总体发表情况

附表 1 期刊论文线上发表的五阶段特征对比

时间跨度	发文总量 (篇)	月均发文 (篇)	每月发表周期 (天) *	高产期刊 (≥ 10 篇)
2020.02 - 2020.04	129	43.00	6.33 → 31.36	4
2020.05 - 2021.04	215	17.92	32.95 → 284.17	3
2021.05 - 2022.12	151	7.55	170.20 → 371.78	0
2023.01 - 2024.05	96	5.65	35.00 → 454.00	1
2024.06 - 2025.07	39	2.79	96.00 → 468.50	0

注：*，发表周期为该阶段每月发表周期均值最小值 → 最大值，不包括当月无发表者。

附表 2 目标文献作者地域分布特征（七大地理分区/省级行政单位）

地理分区/ 省级行政区		各年度总参与度与第一作者发文占比（篇/%）						
		Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025
华东地区		170 / 87.65	74 / 89.19	42 / 85.71	19 / 78.95	15 / 93.33	15 / 86.67	5 / 100
1	江苏	45 / 75.56	19 / 89.47	9 / 66.67	10 / 50.00	2 / 100	3 / 66.67	2 / 100
2	上海	41 / 78.05	23 / 78.26	12 / 66.67	1 / 100	2 / 100	3 / 100	-
3	山东	36 / 83.33	18 / 83.33	10 / 80.00	3 / 100	2 / 100	3 / 66.67	-
4	江西	23 / 78.26	7 / 71.43	8 / 62.50	4 / 100	2 / 100	2 / 100	-
5	浙江	18 / 83.33	8 / 87.50	5 / 60.00	1 / 100	1 / 100	2 / 100	1 / 100
6	安徽	15 / 73.33	3 / 33.33	2 / 100	-	4 / 100	4 / 50.00	2 / 100
7	福建	10 / 90.00	3 / 100	4 / 100	1 / 100	2 / 50.00	-	-
华北地区		164 / 83.73	64 / 76.56	44 / 84.09	24 / 91.67	17 / 94.12	17 / 88.24	-
1	北京	108 / 73.15	44 / 65.91	33 / 69.70	13 / 84.62	7 / 85.71	11 / 90.91	-
2	天津	40 / 85.00	19 / 78.95	6 / 100	4 / 75.00	8 / 100	3 / 66.67	-
3	河北	17 / 76.47	3 / 33.33	9 / 77.78	4 / 100	1 / 100	-	-
4	山西	9 / 88.89	2 / 100	2 / 50.00	3 / 100	-	2 / 100	-
5	内蒙古	5 / 100	2 / 100	-	1 / 100	1 / 100	1 / 100	-
华中地区		127 / 79.53	60 / 78.33	36 / 80.56	14 / 92.86	9 / 88.89	8 / 50.00	-
1	湖北	54 / 66.67	28 / 67.86	13 / 69.23	4 / 100	4 / 75.00	5 / 20.00	-
2	河南	49 / 83.67	20 / 80.00	17 / 82.35	6 / 100	3 / 100	3 / 66.67	-
3	湖南	28 / 85.71	15 / 80.00	6 / 100	4 / 75.00	2 / 100	1 / 100	-
华南地区		105 / 77.14	45 / 80.00	26 / 76.92	12 / 75.00	12 / 66.67	8 / 75.00	2 / 100
1	广东	89 / 77.53	37 / 78.38	21 / 80.95	9 / 77.78	12 / 66.67	8 / 75.00	2 / 100
2	广西	15 / 80.00	9 / 77.78	4 / 75.00	2 / 100	-	-	-
3	澳门	2 / 0	1 / 0	-	1 / 0	-	-	-
4	海南	2 / 0	-	1 / 0	-	1 / 0	-	-
西南地区		90 / 77.78	40 / 67.50	20 / 80.00	11 / 100	6 / 100	11 / 72.73	2 / 100
1	四川	47 / 72.34	24 / 66.67	12 / 75.00	7 / 100	1 / 0	2 / 50.00%	1 / 100
2	贵州	17 / 100	5 / 100	1 / 100	3 / 100	2 / 100	4 / 100	1 / 100
3	云南	16 / 62.50	8 / 50.00	3 / 66.67	-	2 / 100	3 / 66.67	-
4	重庆	11 / 81.82	3 / 66.67	4 / 100	1 / 100	1 / 100	2 / 50.00	-
5	西藏	1 / 0	-	-	-	1 / 0	-	-
西北地区		88 / 93.18	42 / 92.86	16 / 93.75	15 / 100	12 / 83.33	3 / 100	-
1	陕西	39 / 89.74	20 / 85.00	5 / 100	7 / 100	7 / 85.71	-	-
2	甘肃	34 / 94.12	15 / 100	7 / 85.71	6 / 100	3 / 66.67	3 / 100	-
3	新疆	12 / 100	5 / 100	4 / 100	1 / 100	2 / 100	-	-
4	青海	4 / 50.00	3 / 66.67	1 / 0	-	-	-	-
5	宁夏	1 / 100	-	-	1 / 100	-	-	-
东北地区		41 / 93.18	9 / 92.86	10 / 93.75	7 / 100	6 / 83.33	4 / 100	5 / 100
1	辽宁	28 / 96.43	6 / 83.33	7 / 100	3 / 100	4 / 100	4 / 100	4 / 100
2	黑龙江	9 / 66.67	2 / 100	2 / 50.00	3 / 66.67	1 / 100	1 / 0	-
3	吉林	5 / 100	1 / 100	1 / 100	1 / 100	1 / 100	-	1 / 100

注：当单篇文献涉及特定地理分区内 2 个及以上省级行政区时，该地理分区按单篇计数，不重复统计。

附表 3 目标文献地域合作网络特征（七大地理分区/省级行政单位）

	地理分区/ 省级行政区	覆盖域 外分区	合作次数（次）			合作关系（组）			合作强度（次/组）		
			Total	区域内	区域间	Total	区域内	区域间	Total	区域内	区域间
	华北地区	6	113	14	99	44	4	40	2.57	3.50	2.48
1	北京	5	76	12	64	20	3	17	3.80	4.00	3.76
2	天津	5	31	8	23	14	2	12	2.21	4.00	1.92
3	河北	5	13	5	8	9	2	7	1.44	2.50	1.14
4	山西	2	7	3	4	5	1	4	1.40	3.00	1.00
5	内蒙古	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	华东地区	6	89	21	68	53	10	43	1.68	2.10	1.58
1	山东	5	27	8	19	14	4	10	1.93	2.00	1.90
2	江苏	5	25	12	13	14	4	10	1.79	3.00	1.30
3	上海	6	22	9	13	13	4	9	1.69	2.25	1.44
4	江西	4	14	3	11	7	2	5	2.00	1.50	2.20
5	安徽	3	10	6	4	6	3	3	1.67	2.00	1.33
6	浙江	2	8	4	4	6	3	3	1.33	1.33	1.33
7	福建	3	4	-	4	3	-	3	1.33	-	1.33
	华中地区	6	65	3	62	28	2	26	2.32	1.50	2.38
1	湖北	5	39	3	36	14	2	12	2.79	1.50	3.00
2	河南	6	18	1	17	9	1	8	2.00	1.00	2.13
3	湖南	4	11	2	9	7	1	6	1.57	2.00	1.50
	华南地区	5	54	3	51	28	3	25	1.93	1.00	2.04
1	广东	5	44	3	41	20	3	17	2.20	1.00	2.41
2	广西	3	8	1	7	6	1	5	1.33	1.00	1.40
3	海南	1	3	1	2	3	1	2	1.00	1.00	1.00
4	澳门	1	2	1	1	2	1	1	1.00	1.00	1.00
	西南地区	5	45	3	42	29	3	26	1.55	1.00	1.62
1	四川	5	29	2	27	16	2	14	1.81	1.00	1.93
2	云南	4	13	2	11	10	2	8	1.30	1.00	1.38
3	重庆	3	3	0	3	3	0	3	1.00	-	1.00
4	贵州	1	1	-	1	1	-	1	1.00	-	1.00
5	西藏	-	2	2	-	2	2	-	1.00	1.00	-
	西北地区	5	21	2	19	17	2	15	1.24	1.00	1.27
1	陕西	5	12	1	11	10	1	9	1.20	1.00	1.22
2	甘肃	4	7	1	6	5	1	4	1.40	1.00	1.50
3	青海	2	4	2	2	4	2	2	1.00	1.00	1.00
4	宁夏	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	新疆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	东北地区	4	14	1	13	10	1	9	1.40	1.00	1.44
1	辽宁	3	8	1	7	6	1	5	1.33	1.00	1.67
2	黑龙江	3	6	1	5	4	1	3	1.50	1.00	1.67
3	吉林	1	1	-	1	1	-	1	1.00	-	1.00

附表 4 目标文献机构合作情况（总参与度 ≥ 10 次）

机构名称	总参与 度（次）	参与度/占比（次/%）		国内合作情况			国内合作范围		
		合作 发表	第一 作者	次数 （次）	关系 （组）	强度 （次/组）	域外 分区	外省 （市）	
华东地区									
1 南京中医药大学	33	13 / 39.39	27 / 81.82	31	23	1.35	4	8	
2 上海中医药大学	24	13 / 54.17	17 / 70.83	23	18	1.28	4	7	
3 山东中医药大学	22	12 / 54.55	20 / 90.91	19	16	1.19	2	8	
4 江西中医药大学	14	7 / 50.00	10 / 71.43	13	8	1.63	4	6	
5 浙江中医药大学	12	5 / 41.67	10 / 83.33	7	7	1.00	2	4	
6 中国人民解放军 海军军医大学	10	4/40.00	6/60.00	11	8	1.38	4	7	
华北地区									
1 北京中医药大学	57	31 / 54.39	46 / 80.70	52	34	1.53	4	10	
2 天津中医药大学	36	21 / 58.33	32 / 88.89	34	26	1.31	5	12	
3 中国中医科学院	34	22 / 64.71	18 / 52.94	35	20	1.75	5	9	
4 中国医学科学院	10	10 / 100	5 / 50.00	21	13	1.62	4	8	
华中地区									
1 河南中医药大学	38	19 / 50.00	29 / 76.32	24	18	1.33	4	6	
2 湖北中医药大学	32	14 / 43.75	25 / 78.13	23	17	1.35	4	6	
3 湖南中医药大学	20	12 / 60.00	16 / 80.00	15	10	1.50	2	4	
华南地区									
1 广州中医药大学	59	26 / 44.07	46 / 77.97	36	26	1.38	5	9	
2 广西中医药大学	11	4 / 36.36	9 / 81.82	9	9	1.00	3	3	
西南地区									
1 成都中医药大学	31	20 / 64.52	22 / 70.97	29	22	1.32	5	12	
2 贵州中医药大学	11	1 / 9.09	11 / 100	1	1	1.00	-	-	
西北地区									
1 陕西中医药大学	32	12 / 37.50	29 / 90.63	15	12	1.25	3	5	
2 甘肃中医药大学	26	11 / 42.31	23 / 88.46	14	7	2.00	2	3	
东北地区									
1 辽宁中医药大学	18	3 / 16.67	18 / 100	6	6	1.00	1	2	

附表 5 期刊发文情况比较

期刊	发文 总量	核心期刊*	数量[Mean (Min, Max)]		特定文献发表量/占比 (篇/%)		
			作者	基金	基金 支持	基金 国家级	第一基金 国家级
发文量 ≥ 10 篇 (11 种)	227	C1,C2,P, CS,T1,T2	5.41 (1,20)	2.22 (0,9)	205 / 90.31	115 / 50.66	106 / 46.70
中草药	40	C1,P,CS,T1	5.50 (2,11)	2.73 (0,9)	39 / 97.50	20 / 50.00	19 / 47.50
世界科学技术- 中医药现代化	32	CS	5.28 (2,12)	1.88 (0,4)	31 / 96.88	17 / 53.13	14 / 43.75
中药材	27	P,CS	4.26 (2,7)	1.59 (0,4)	22 / 81.48	13 / 48.15	12 / 44.44
中医临床研究	24	-	5.00 (1,12)	1.96 (0,5)	18 / 75.00	9 / 37.50	8 / 33.33
中药药理与临床	23	C1,P,T2	5.04 (2,8)	2.70 (0,7)	22 / 95.65	14 / 60.87	12 / 52.17
辽宁中医药大学学报	19	CS	6.00 (3,14)	2.37 (0,6)	18 / 94.74	8 / 42.11	8 / 42.11
中国中药杂志	15	C1,P,CS,T1	7.40 (3,14)	1.93 (0,8)	13 / 86.67	10 / 66.67	9 / 60.00
海南医学院学报	14	P,CS	4.36 (2,8)	1.64 (0,4)	12 / 85.71	4 / 28.57	4 / 28.57
中华中医药学刊	12	C2, P, CS, T1	7.42 (3,20)	3.08 (0,5)	11 / 91.67	10 / 83.33	10 / 83.33
世界中医药	11	P, CS, T2	5.18 (3,13)	3.18 (1,7)	11 / 100	7 / 63.64	7 / 63.64
时珍国医国药	10	C2, P, T2	5.60 (1,13)	1.30 (0,3)	8 / 80.00	3 / 30.00	3 / 30.00
10 篇 > 发文量 ≥ 5 篇 (25 种)	175	C1, C2, P, CS, T1, T2	5.46 (1,18)	2.18 (0,10)	157 / 89.71	75 / 42.86	63 / 36.00
发文量 < 5 篇 (163 种)	258	C1, C2, P, CS, T1, T2	4.74 (1,13)	1.95 (0,9)	212 / 82.17	87 / 33.72	74 / 28.68

注：*，C1 为 2025 - 2026 年版中国科学引文数据库（CSCD）核心库、C2 为扩展库，P 为 2023 年版北京大学图书馆“中文核心期刊”，CS 为 2025 年版中国科学技术信息研究所“中国科技论文统计源期刊”（CSTPCD），T1 为 2023 年版中医药中文科技期刊分级目录 T1 类期刊、T2 为 T2 类期刊。

附表 6 期刊地域分布及发文地域倾向

期刊 所在地	期刊 (种/%)	发文量 (篇/%)	权威评价 (种/%)	第一作者所在地区发文量及占比(篇/%)						
				华北	华东	华中	华南	西南	西北	东北
全国	199 / 100	659 / 100	99 / 49.75	139 / 21.09	149 / 22.61	100 / 15.17	81 / 12.29	70 / 10.62	82 / 12.44	38 / 5.77
华北地区	63 / 31.66	246 / 37.33	38 / 60.32	75 / 30.49	49 / 19.92	43 / 17.48	26 / 10.57	21 / 8.54	23 / 9.35	9 / 3.66
北京	41 / 20.60	167 / 25.34	27 / 65.85	51 / 30.54	31 / 18.56	29 / 17.37	18 / 10.78	12 / 7.19	19 / 11.38	7 / 4.19
天津	8 / 4.02	64 / 9.71	7 / 87.50	19 / 29.69	15 / 23.44	13 / 20.31	6 / 9.38	7 / 10.94	3 / 4.69	1 / 1.56
河北	7 / 3.52	7 / 1.06	2 / 28.57	1 / 14.29	2 / 28.57	1 / 14.29	1 / 14.29	1 / 14.29	-	1 / 14.29
山西	4 / 2.01	4 / 0.61	2 / 50.00	2 / 50.00	1 / 25.00	-	1 / 25.00	-	-	-
内蒙古	3 / 1.51	4 / 0.61	-	2 / 50.00	-	-	-	1 / 25.00	1 / 25.00	-
华东地区	43 / 21.61	84 / 12.75	20 / 46.51	5 / 5.95	53 / 63.10	9 / 10.71	4 / 4.76	6 / 7.14	5 / 5.95	2 / 2.38
山东	9 / 4.52	14 / 2.12	4 / 44.44	1 / 7.14	10 / 71.43	1 / 7.14	-	1 / 7.14	1 / 7.14	-
江苏	8 / 4.02	14 / 2.12	5 / 62.50	1 / 7.14	6 / 42.86	1 / 1.74	3 / 21.43	1 / 1.74	1 / 1.74	1 / 1.74
安徽	7 / 3.52	9 / 1.37	5 / 71.43	1 / 11.11	4 / 44.44	1 / 11.11	-	2 / 22.22	1 / 11.11	-
上海	7 / 3.52	21 / 3.19	3 / 42.86	1 / 4.76	18 / 85.71	1 / 4.76	-	-	1 / 4.76	-
浙江	6 / 3.02	12 / 1.82	3 / 50.00	1 / 8.33	6 / 50.00	3 / 25.00	-	1 / 8.33	-	1 / 8.33
福建	3 / 1.51	9 / 1.37	-	-	7 / 77.78	1 / 11.11	-	1 / 11.11	-	-
江西	3 / 1.51	5 / 0.76	-	-	2 / 40.00	1 / 20.00	1 / 20.00	-	1 / 20.00	-
西南地区	23 / 11.56	76 / 11.53	11 / 47.83	9 / 11.84	9 / 11.84	8 / 10.53	7 / 9.21	30 / 39.47	13 / 17.11	-
四川	10 / 5.03	42 / 6.37	6 / 60.00	4 / 9.52	4 / 9.52	4 / 9.52	5 / 11.90	15 / 35.71	10 / 23.84	-
重庆	7 / 3.52	20 / 3.03	4 / 57.14	3 / 15.00	3 / 15.00	4 / 20.00	2 / 10.00	7 / 35.00	1 / 5.00	-
云南	3 / 1.51	9 / 1.37	-	2 / 22.22	2 / 22.22	-	-	4 / 44.44	1 / 11.11	-
贵州	2 / 1.01	4 / 0.61	-	-	-	-	-	4 / 100	-	-
西藏	1 / 0.50	1 / 0.15	1 / 100	-	-	-	-	-	1 / 100	-
华南地区	22 / 11.06	82 / 12.44	10 / 45.45	12 / 14.63	18 / 21.95	5 / 6.10	29 / 35.37	3 / 3.66	10 / 12.20	5 / 6.10
广东	17 / 8.54	64 / 9.71	7 / 41.18	7 / 10.94	15 / 23.44	3 / 4.69	26 / 40.63	3 / 4.69	10 / 15.63	-
广西	3 / 1.51	3 / 0.46	1 / 3.333	-	-	-	2 / 66.67	-	-	1 / 3.33
海南	2 / 1.01	15 / 2.28	2 / 100	5 / 33.33	3 / 20.00	2 / 13.33	1 / 6.67	-	-	4 / 26.67
华中地区	21 / 10.55	65 / 9.86	8 / 38.10	13 / 20.00	9 / 13.85	30 / 46.15	6 / 9.23	4 / 6.15	3 / 4.62	-
湖北	9 / 4.52	36 / 5.46	4 / 44.44	5 / 13.89	9 / 25.00	13 / 36.11	5 / 13.89	2 / 5.56	2 / 5.56	-
湖南	7 / 3.52	15 / 2.28	3 / 42.86	4 / 26.67	-	9 / 60.00	1 / 6.67	1 / 6.67	-	-
河南	5 / 2.51	14 / 2.12	1 / 20.00	4 / 28.57	-	8 / 57.14	-	1 / 7.14	1 / 7.14	-
东北地区	14 / 7.04	61 / 9.26	8 / 57.14	16 / 26.23	4 / 6.56	3 / 4.92	6 / 9.84	5 / 8.20	6 / 9.84	21 / 34.43
辽宁	6 / 3.02	51 / 7.74	4 / 66.67	15 / 29.41	3 / 5.88	3 / 5.88	5 / 9.80	5 / 9.80	3 / 5.88	17 / 33.33
黑龙江	4 / 2.01	4 / 0.61	2 / 50.00	1 / 25.00	-	-	-	-	1 / 25.00	2 / 50.00
吉林	4 / 2.01	6 / 0.91	2 / 50.00	-	1 / 16.67	-	1 / 16.67	-	2 / 33.33	2 / 33.33
西北地区	12 / 6.03	45 / 6.83	4 / 33.33	9 / 20.00	6 / 13.33	3 / 6.67	3 / 6.67	1 / 2.22	22 / 48.89	1 / 2.22
陕西	7 / 3.52	25 / 3.79	2 / 28.57	7 / 28.00	3 / 12.00	2 / 8.00	1 / 4.00	1 / 4.00	10 / 40.00	1 / 4.00
甘肃	4 / 2.01	19 / 2.88	1 / 25.00	2 / 10.53	3 / 15.79	1 / 5.26	2 / 10.53	-	11 / 57.89	-
新疆	1 / 0.5	1 / 0.15	1 / 100	-	-	-	-	-	1 / 100	-
其他*	1 / 0.5	1 / 0.15	-	-	1 / 100	-	-	-	-	-

注：*，汉斯出版社出版的国际中文开放获取学术期刊《临床医学进展》。

附表 7 核心作者发文情况比较（发文总量 ≥ 5 篇）

	作者	发文 总量	不同年度/占比（篇/%）				特殊文献占比（篇/%）		合作类型/占比（篇/%）		
			2020	2021	2022	2023 前	第一作者	通讯作者	跨机构	跨省	区域间
华北地区											
1	唐仕欢	5	4 / 80.00	1 / 20.00	-	5 / 100	-	1 / 20.00	5 / 100	5 / 100	3 / 60.00
2	吴倩文	5	-	3 / 60.00	2 / 40.00	5 / 100	1 / 20.00	-	2 / 40.00	-	-
3	徐冰	5	-	3 / 60.00	2 / 40.00	5 / 100	-	5 / 100	2 / 40.00	-	-
4	徐意	5	-	4 / 80.00	1 / 20.00	5 / 100	-	2 / 40.00	4 / 80.00	-	-
5	雷海民	5	-	3 / 60.00	2 / 40.00	5 / 100	-	5 / 100	2 / 40.00	-	-
6	戴子琦	5	-	3 / 60.00	2 / 40.00	5 / 100	1 / 20.00	-	2 / 40.00	-	-
7	陈可点	5	-	3 / 60.00	2 / 40.00	5 / 100	-	-	2 / 40.00	-	-
华东地区											
1	蔡孟成	5	3 / 60.00	2 / 40.00	-	5 / 100	5 / 100	-	-	-	-
华中地区											
1	李建生	5	3 / 60.00	2 / 40.00	-	5 / 100	-	5 / 100	-	-	-
2	谢洋	5	3 / 60.00	2 / 40.00	-	5 / 100	-	-	-	-	-
西北地区											
1	唐志书	9	7 / 77.78	2 / 22.22	-	9 / 100	-	8 / 88.89	5 / 55.56	1 / 11.11	1 / 11.11
2	刘妍如	8	7 / 87.50	1 / 12.50	-	8 / 100	2 / 25.00	-	4 / 50.00	1 / 12.50	1 / 12.50
3	周瑞	8	7 / 87.50	1 / 12.50	-	8 / 100	2 / 25.00	-	4 / 50.00	1 / 12.50	1 / 12.50
4	宋忠兴	7	6 / 85.71	1 / 14.29	-	7 / 100	-	-	4 / 57.14	1 / 14.29	1 / 14.29
5	王斌	7	3 / 42.86	-	3 / 42.86	6 / 85.71	-	2 / 28.57	1 / 14.29	-	-
6	许洪波	7	6 / 85.71	1 / 14.29	-	7 / 100	2 / 28.57	-	3 / 42.86	-	-
7	刘永琦	6	6 / 100	-	-	6 / 100	-	5 / 83.33	4 / 66.67	-	-
8	张志明	6	6 / 100	-	-	6 / 100	-	1 / 16.67	4 / 66.67	-	-
9	于金高	6	5 / 83.33	1 / 16.67	-	6 / 100	1 / 16.67	-	3 / 50.00	-	-
10	刘继平	6	2 / 33.33	-	3 / 50.00	5 / 83.33	-	-	1 / 16.67	-	-
11	王川	6	2 / 33.33	-	3 / 50.00	5 / 83.33	1 / 16.67	2 / 33.33	1 / 16.67	-	-
12	王征	6	4 / 66.67	1 / 16.67	-	5 / 83.33	-	-	1 / 16.67	1 / 16.67	1 / 16.67
13	靳晓杰	5	5 / 100	-	-	5 / 100	2 / 40.00	1 / 20.00	3 / 60.00	-	-
14	刘东玲	5	3 / 60.00	-	1 / 20.00	4 / 80.00	1 / 20.00	2 / 40.00	1 / 20.00	-	-
15	邹俊波	5	1 / 20.00	1 / 20.00	3 / 60.00	5 / 100	-	-	-	-	-
东北地区											
1	吕晓东	8	1 / 12.50	-	-	1 / 12.50	-	7 / 87.50	-	-	-
2	庞立健	8	1 / 12.50	-	-	1 / 12.50	-	6 / 75.00	-	-	-
3	臧凝子	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	王梅 2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	王琳琳	5	1 / 20.00	-	-	1 / 20.00	-	-	-	-	-

附表 8 作者团联合发文特点（单人最高发文 ≥ 5 篇）

作者团	作者（位）		作者分布区域		发文 总量	特定类型文献/占比（篇/%）				
	全部	核心	地理分区	省级行政区		2023 年前	国家级基金	跨机构 合作	跨省 合作	区域间 合作
TZS	70	12	西北、华南、 华北、华东、 西南	陕西、广东、北 京、江西、江苏、 四川、天津	49	43 / 87.76	33 / 67.35	25 / 51.02	16 / 32.65	13 / 26.53
LYQ	28	4	西北	甘肃	14	13 / 92.86	2 / 14.29	5 / 35.71	-	-
LHM	25	6	华北	北京	8	8 / 100	7 / 87.50	5 / 62.50	-	-
LXD	14	5	东北	辽宁	8	1 / 12.50	7 / 87.50	-	-	-
LJS	6	2	华中	河南	5	5 / 100	1 / 20.00	-	-	-
CMC	3	1	华东	上海	5	5 / 100	4 / 80.00	-	-	-

2 具体技术的应用

附表 9 文献计量学分析使用软件情况

软件名	使用频次			主要作用	厂家/开发者
	总体	单独	组合		
科学计量/文献计量分析					
CiteSpace	20	12	8	文献共被引分析、突现词分析、研究前沿与知识演化路径可视化	陈超美团队 ^[1, 2]
VOSviewer	9	4	5	文献计量映射、共现网络、聚类与可视化展示	荷兰莱顿大学科学与技术研究中心 CWTS ^[3]
Co-Occurrence / COOC	1	-	1	共词分析、共现矩阵构建、文献计量辅助分析	学术点滴团队&文献计量团队 ^[4]
BICOMB	1	-	1	共词分析、二元共现分析、文献计量数据处理	中国医科大学信息管理与信息系统 ^[5]
BibExcel	1	-	1	文献数据预处理、格式转换、共现矩阵构建	瑞典于默奥大学信息研究小组 ^[6]
社会网络分析					
UCINET	1	-	1	社会网络分析、中心性、结构洞、网络密度等	美国加州大学和 Analytic Technologies ^[7]
NetDraw	1	-	1	社会网络图形绘制与可视化展示	
文本分析					
NVivo	2	2	-	质性编码、访谈/文本分析、主题归纳	Lumivero
数据可视化					
Tableau	2	-	2	数据可视化、仪表板、交互式图表	Tableau Software，现隶属于 Salesforce
EdrawSoft	1	-	1	流程图、示意图、图形绘制	中国深圳市亿图软件有限公司
通用数据分析					
SPSS	2	1	1	统计分析、描述统计、回归、因子分析、聚类分析等	IBM
Python	1	-	1	数据清洗、文本处理、统计分析、可视化、自动化分析、聚类分析等	Python Software Foundation
Access	1	1	-	关系型数据库创建与管理、数据录入与查询、表单与报表生成等	Microsoft

附表 10 知识图谱可视化常用模型

处理步骤	工具/模型	主要作用	开发者/来源
数据采集	Selenium	模拟浏览器行为，爬取网页文献数据	SeleniumHQ
	PDFplumber	解析 PDF 格式文献，提取文本内容	麻省理工学院 ^[8]
数据预处理	双向最大匹配法	基于词典的中文分词，用于文本预处理	大连大学 ^[9]
	哈工大同义词林	词汇扩展，补充同义词以丰富症状词汇覆盖	哈尔滨工业大学
	有道翻译 API	中英文词汇翻译，用于本体概念对齐	网易有道
	TF-IDF	关键词权重计算，辅助症状词汇提取	传统 NLP 方法
	距离相似度匹配	字符串相似度计算，用于本体概念对齐	
	余弦相似度	计算语义向量间相似程度	
	奇异值分解 SVD	高维文本向量降维，用于长文本语义相似度计算	
知识抽取	规则/模式匹配	基于规则和专家人工标注提取实体与关系	人工自定义
	DNorm	疾病命名实体识别与规范化	NCBI ^[10-12]
	TmChem	化学/药物实体识别	
	GNormPlus	基因实体提取	
	PKDE4J	基于 CoreNLP 的生物医学实体与关系抽取框架	延世大学 ^[13]
	PWTeeS	生物通路与实体关系抽取	国防科技大学 ^[14]
	CBLUE	中文医疗信息与实体关系抽取	浙江大学 ^[15]
	Attention	注意力机制，对序列中重要位置加权，增强模型对关键实体的捕获能力	蒙特利尔大学 ^[16]
	Sparse Attention	稀疏注意力机制，加权融合知识图谱实体信息	北京大学 ^[17]
	Word2vec	无监督的词嵌入（Word Embedding）模型	Google
	Transformer	基于自注意力的序列建模架构	
	Multi-Head Attention	多头注意力，在多个子空间并行提取特征	
	Multi-head Self-Attention	多头注意力的特例，输入的查询（Query）、键（Key）、值（Value）均来自同一序列别	
	BERT	基于 Transformer 编码器架构的预训练语言模型	
	ALBERT	轻量化 BERT 变体，参数更少	
	MacBERT	基于 MLM 纠错任务改进的中医药 BERT 变体	哈尔滨工业大学
	MedBERT	在医疗对话语料上任务自适应预训练的 BERT	江西中医药大学 ^[18]
	RoBERTa	泛化性与鲁邦性更强的 BERT 变体	Facebook AI ^[19]
	ERNIE	融合知识增强的预训练模型，用于关系抽取	百度
	BioERNIE	基于 ERNIE 在生物医学语料上继续预训练	国防科技大学 ^[20]
	LSTM	长短时记忆网络，捕获文本序列上下文信息	经典序列建模与标注
	BiLSTM	双向 LSTM，同时捕获前向与后向上下文	框架
	CRF	条件随机场，用于对序列数据进行建模和标注	

处理步骤	工具/模型	主要作用	开发者/来源
知识挖掘	XGBoost	梯度提升树模型，用于规则挖掘中的特征筛选	常用机器学习及数据
	FP-Growth	频繁模式增长算法，用于关联规则挖掘	挖掘方法
	GNN	图神经网络，图结构数据上的深度学习	
	GCN	图卷积网络，图卷积操作聚合邻域特征	
	FR-GCN	融合全局与局部特征的关系型 GCN 改进模型	吉林大学 ^[21]
	BioNet	基于深度 GCN 的大规模异构生物网络处理模型	国防科技大学 ^[20]
知识表示	TransE	知识图谱实体嵌入模型，将实体和关系映射到低维向量空间	Google
	T-SNE	高维嵌入向量的二维可视化降维，用于验证 TransE 嵌入效果	
知识推理	SWRL 规则推理	基于语义网规则语言的推理	W3C 标准
	RDFlib	处理 RDF 数据，提供解析/序列化和查询支持等	开源 Python 库
	Owldready2	本体导向编程，可高效处理复杂语义 RDF 数据	LIMICS 研究实验室
知识存储	Neo4j	图数据库，存储知识图谱节点与关系，可视化界面	Neo4j Inc.
	MySQL	关系型数据库，存储结构化数据，与图数据库配合	Oracle
可视化	D3.js	数据驱动的交互式网络图可视化	Mike Bostock
	Flask	轻量级 Web 框架，用于搭建知识图谱查询与展示的 Web 系统	Pallets Projects

注：上述工具/模型为研究者整理目标检索式下的所有知识图谱研究所得，不区分其研究内容是否符合纳入标准。

附表 11 Meta 及网状 Meta 分析纳入情况总结

主题	分类	研究对象	干预方案	主要结局指标	纳入研究			核心结论	研究	
					类型*	数量	样本量		数量	代表
Meta 分析	中医	新冠	-	体质分布与疾病转归	CCT、CS、CSS2	10	1106	痰湿质和气虚质是新型冠状病毒感染者的主要体质类型	1	[22]
	中医	新冠	-	感染发生率、症状分布及地域差异	RCT、CCT、CSS1、CSS2 等	10-18	417-1515	中医证候分布较广泛、复杂，但以湿毒为核心地位，且具有明显的地域差异	4	[23]
	中医	新冠	中医药	疗效、症状、影像、核酸、安全相关指标	RCT 为主	5-66	463-3928	中西医结合治疗新冠症状改善快，转重率低。	20	[24]
	预	新冠恢复期	中医药	肺功能、症状积分、免疫及不良反应	RCT、CCT、CS	8/9	740/1101	中西医干预改善肺功能、症状，提升 CT 好转率与总有效率	2	[25]
		新冠-成人、非重型等	连花清瘟为主	疗效、症状、影像、实验室及安全指标	RCT 为主	3-22	138-2497	连花清瘟等中药结合西医提升疗效，加速症状消失，降低转重率	9	[26]
		新冠	中医护理	抑郁焦虑情绪，护理满意度	RCT	7	495	患者焦虑、抑郁显著缓解，护理满意度明显提高	1	[27]
网状 Meta 分析	中医	新冠	口服中药	疗效、症状、影像、核酸、安全相关指标	RCT 为主	18-59	2217-12736	中药联合常规治疗在有效率、症状改善、影像恢复等多方面表现优异，且部分疗法安全性较好。	6	[28]

注：*，随机对照试验，Randomized Controlled Trial，RCT；病例对照试验，Case-Control Trial，CCT；队列研究，Cohort Study，CS；病例系列研究，Case Series Study，CSS1；横断面研究，Cross-sectional Study，CSS2。

附表 12 证候特点分析纳入情况总结

数据来源	研究对象	纳入时间		纳入研究		主要研究结论	研究	
		范围	跨度	数量	病例		数量	代表
临床数据	新冠	2020/01-2020/03	0.5 m-1.7 m	-	46-679	新冠病位、病性、证型及症状等之间存在关联	6	[29]
	新冠-不同分型	2020/01-2023/06	0.4 m-3 y	-	40-1633	新冠病位多在肺脾，病性以湿、毒为主，且存在兼夹与演变规律	14	[30]
	新冠-特定毒株	2021/07-2022/12	0.3 m-3.1 m	-	177-2739	奥密克戎感染者病位多在肺脾，证型以风热、风寒、寒湿等为主	7	[31]
	新冠-不同分期	2020/01-2020/05	当天-4 m	-	88-756	新冠证候特点随病程变化，涉及多脏腑、多病性	4	[32]
	新冠-特定年龄	2020/01-2023/01	0-1.1 m	-	43-1225	不同年龄群体新冠感染证候各异，儿童多湿毒，老年多邪袭肺卫	5	[33]
	新冠-特定症状	2022/12-2023/06	6.1 m-12.2 m	-	117-290	非急性期咳嗽/失眠的新冠患者，病性虚实夹杂，多见心脾两虚、痰浊阻肺等证	3	[34]
	新冠-感染次数	2023/06-2023/08	3.0 m	-	141	初感病位主要在肺，再感则见多病位、多病性，总体症状初感较重、再感较轻	1	[35]
	新冠恢复期	2020/01-2020/05	0-3.9 m	-	28-574	新冠恢复期证候复杂，多见气阴两虚，兼有郁热、痰瘀等，病位涉及多脏腑	4	[36]
	新冠恢复期-不同分型	2020/02-2020/03	0.4 m-0.8 m	-	32-124	新冠恢复期证候复杂，多见肺脾气虚兼阴亏，湿热、郁热证，湿邪贯穿全程	2	[37]
	新冠恢复期-特定毒株	2022/01-2023/01	1.0 m-2.0 m	-	430-2546	奥密克戎感染者核酸转阴后多见气阴两虚，兼夹痰湿郁热，病位在肺脾	3	[38]
	新冠恢复期-特定年龄	2023/05-2023/11	5.7 m	-	50	再感染的老年患者恢复期以肺脾肾证候为主，多见阴虚、气虚，兼有湿、热等	1	[39]
	新冠恢复期-特定症状	2020/01-2023/12	2.0 m-9.2 m	-	120-162	恢复期出现心血管新发症状的新冠患者，证型多样，以虚为主	2	[40]
	新冠恢复期-外国	2023/01-2024/04	15.8 m	-	74	新加坡新冠患者恢复期常见肺脾气虚等证型，多虚实夹杂，与体质相关	1	[41]
文献数据	新冠-临床	2019/11-2023/12	3.2 m-4 y	10-122	229-4544	新冠证候以湿、热、毒为主，病位在肺脾，虚实夹杂。	7	[42]
文献&方案	新冠及长新冠	2019/12-2023/02	2.8 m-2 y	13-120	-	新冠证素分布、组合规律及证候特征，受多因素影响；长新冠主要证型为气阴两虚、肺脾气虚，核心症状为倦怠乏力、气短胸闷	4	[43]
诊疗方案	新冠	2019/12-2020/02	2.7 m	28	-	新冠以湿毒、湿热为主，病位主要在肺脾，疾病后期影响心主血脉的功能	1	[44]

附表 13 中药应用规律纳入情况总结

数据来源	研究对象	纳入时间		纳入研究			主要研究结论	研究	
		范围	跨度	数量	病例	处方		数量	代表
临床数据	新冠	2020/1-2022/12	0.4 m-3 y	-	7-1633	50-1633	用药多以清热、化湿、化痰止咳平喘为主，性多温寒平，味多辛甘苦	20	[45]
	新冠-治疗有效	2020/1-2022/12	0.9 m-3 m	-	48-875	83-875	用药以补虚、清热、化痰止咳平喘等为主，药多温平寒，味多辛苦甘	8	[46]
	新冠-首诊/首周	2020/2-2023/1	0.2 m-1.1 m	-	37-252	37-279	首诊/首周用药多以利湿化湿、清热补虚为主，药多温寒，味多辛苦甘	3	[47]
	新冠-分型	2019/12-2023/2	0.4 m-3 y	-	40-668	83-709	轻症清热解表祛湿为主，重症兼顾利水渗湿与补虚，无症状侧重扶正祛邪。	14	[48]
	新冠-分期	2020/1-2020/2	1.1 m	-	100	100	初起宜解表宣肺→疏解郁热→清热宣肺→清热养阴→恢复期健脾益肺。	1	[49]
	新冠-特定毒株	2022/2-2022/4	2.0 m	-	11	20	赣州地区中药治疗奥密克戎感染，以解表为主，佐补虚、清热等	1	[50]
	新冠-特定年龄	2021/6-2021/12	1.3 m-6.1 m	-	87-100	100-135	儿童用药以平、温、寒性为主，多归肺经	2	[51]
	新冠-特定症状	2022/12-2023/12	1.0 m-11.1 m	-	90-290	90-290	感染后咳嗽用药多清热化痰止咳，重祛痰除湿，兼顾补虚	3	[52]
	新冠-慢性病史	2022/12-2023/3	1.0 m-3.0 m	-	63-76	63-78	合并哮喘者多用麻黄，并重解表清热化痰；合并慢支者常用甘草，宜宣肺降逆、化痰祛湿；合并冠心病者则随证治之	3	[53]
	新冠-输入	2019/12-2021/10	6.0 m-1.5 y	-	223-224	223-224	境外输入患者用药以温、苦、辛为主，归肺脾经，多清热化痰	2	[54]
	新冠-特殊用药	2020/1-2020/3	1.3 m	-	131	不详	采用甘露消毒汤干预时，与阿比多尔、连花清瘟等多药联用紧密关联。	1	[55]
	新冠恢复期	2020/8-2020/10	2.0 m	-	不详	1821	新疆新冠恢复期常用黄芪，药多甘辛性温，归肺脾经	1	[56]
	新冠恢复期-后遗症	2022/12-2024/6	2.1 m-1.5 y	-	53-167	53-254	恢复期出现“长新冠”者应重补中益气；表现为高血压者重清热祛湿、疲乏者重脾肺同调、心悸者重益气养阴	4	[57]
	预防	不详-2020/2	不详	-	67	不详	密接者多用补虚、清热解毒、化湿等药预防感染	1	[58]
文献数据	新冠-临床研究	2019/12-2023/5	3.2 m-3.5 y	12-170	26-3824	77-541	临床文献多用清热、补益、解表等药	10	[59]

数据来源	研究对象	纳入时间		纳入研究			主要研究结论	研究	
		范围	跨度	数量	病例	处方		数量	代表
文献数据	新冠-临床&证型	2019/12-2022/12	3 y	323	不详	1119	临床文献治疗随证而异，均以肺脾胃经为主	1	[60]
	新冠-临床&分期	2019/12-2022/12	2.0 y-3.0 y	34-122	不详	42-289	治疗期祛邪为主，恢复期补虚为主，重症需重用活血、通腑等药。	2	[61]
	新冠-临床&地域	2020/1-2022/5	2.5 y	27	不详	175	临床文献以辛苦甘为主，各地用药存在差异	1	[62]
	新冠-特殊用药	不详	不详	43-298	-	82-104	和解法治疗新冠以小柴胡汤为核心；而《敦煌古医籍考释》载方治新冠，常用黄芩等药；以祛湿为核心的新冠治法存在地域差异	3	[63]
	新冠-经验&预防/治疗	2020/1-2020/2	1.1 m	-	-	63	预防用药清热燥湿、益气固表；治疗用药清热化湿、化痰止咳	1	[64]
诊疗方案	新冠	2020/1-2020/3	0.4 m-1.4 m	17-38	-	76-578	用药以肺、胃、脾经为主，寒温并用，辛甘苦味居多，核心组合源于名方	9	[65]
	新冠-不同分型	2020/1-2020/3	0.8 m-2 y	17-28	-	47-462	分型用药差异显著，轻型解表化湿，普通型表里双解，重型泻热攻里	5	[66]
	新冠-不同分期	2019/12-2020/11	0.8 m-10.0 m	26-48	-	42-225	初期宣肺化湿，中期清热宣肺，重症开闭固脱，恢复期益气养阴	4	[67]
诊疗方案	新冠-不同证候	2020/1-2020/3	2.2 m	57	-	211	毒证多用宣白承气汤，湿证多用三仁汤，热证多用麻杏石甘汤。	1	[68]
	新冠-特定毒株	2022/10-2023/1	4.1 m	不详	-	96	奥密克戎轻/中型用药以温辛甘为主，归肺胃脾经，重祛湿解毒	1	[69]
	新冠-特定年龄	2020/1-2023/1	1.0 m-3 y	不详	-	31-75	儿童用药以清热、解表、补虚为主，重肺脾调理，药性多辛温	3	[70]
	新冠-民族用药	2020/1-2020/3	1.2 m-1.8 m	2-8	-	45-60	蒙药治疗以清热、镇“赫依”为主，藏药重清肝肺热，各具民族特色	3	[71]
	新冠-特殊用药	2020/1-2020/2	1.0 m	15	-	100	祛湿治疗以茯苓、广藿香等为主，形成槟榔-草果等核心药对	1	[72]
	新冠-特殊地域	2020/1-2020/4	2.4 m	不详	-	不详	“一带一路”地区用药重道地药材，化湿补气、清肺平喘	1	[73]
	新冠恢复期	2020/1-2020/4	1.4 m-2.8 m	17-34	-	31-77	恢复期用药以补气健脾、养阴益肺为主，多用甘辛苦温平之品	2	[74]
	新冠-防治	2019/12-2023/4	0.1 m-3.5 y	20-41	-	21-400	防治以清热、解表、补虚为主，性温寒，味苦甘辛，兼顾扶正祛邪、标本同治；其中藏药以清热、化痰、消炎等为主，亦用凉血活血之品。	11	[75]

数据来源	研究对象	纳入时间		纳入研究			主要研究结论	研究	
		范围	跨度	数量	病例	处方		数量	代表
	新冠-预防/治疗	2019/12-2020/3	0.5 m-2.3 m	29-49	-	178-308	预防以益气固表为主；治疗则分期分型，以清热、解毒、燥湿等为主	5	[76]
	新冠-预防/治疗 &特殊人群	2020/1-2023/1	5.6 m-11.4 m	14-30	-	40-79	以老年为代表的特殊人群，预防多益气固表，用药温和；治疗则清肺平喘、清热祛湿，依证灵活调方	2	[77]
	新冠-预防/治疗 &多维探究	不详	不详	28	-	235	从分期、证型、人群三个维度剖析新冠用药：治疗依据分期与证型选方用药，且对儿童用药单独考量；预防用药则针对普通和高危人群	1	[78]
	新冠-预防/医学观察	2020/1-2020/10	8.7 m	65	-	超 119	预防期以清热、补气、化湿扶正祛邪；医学观察期用化湿、清热祛除表邪	1	[79]
	新冠-预防	2020/1-2020/6	0.7 m-5.1 m	17-36	-	18-193	预防用药多性温、味甘，归肺经，常用黄芪等补虚药，兼清热化湿。	6	[80]
	新冠-预防&不同人群	不详-2020/2	不详	17-35	-	44-108	普通人群预防新冠常用黄芪、儿童多配芦根、基础病患者多配麦冬等	2	[81]
	新冠-预防&食药物质	不详	不详	15-26	-	29-172	金银花等食药物质用于新冠预防十分广泛，如代茶饮等	2	[82]
	新冠-预防&地域	2020/1-2020/6	5.1 m	30	-	45	预防多用黄芪等性味甘温之品，但不同地域用药有别	1	[83]
专利	新冠-防治	2020/2-2023/5	不详-3 y	-	-	46-292	中药专利复方用药常用甘草，多以补气清热之品	5	[84]
方案&文献	新冠	2019/12-2022/12	1.6 m-3 y	-	-	78-639	用药以清热、化湿、宣肺为主，配伍注重扶正祛邪、肺脾胃同调	5	[85]
	新冠-分期	2019/12-2020/6	6.4 m	-	-	215	初期清热解表，中期解毒补脾，恢复期健脾益肺、养阴生津	1	[86]
	新冠恢复期	2019/10-2022/4	2.5 y	-	-	86	恢复期用药以补脾益肺、益气养阴为主，辅以祛湿利痰解毒	1	[87]
	新冠-预防	2019/12-2022/3	2.5 m-2.3 y	-	-	93-169	预防用药以健脾益气、解毒化湿为主，性味多甘苦温辛，随证加减。	3	[88]
	新冠-防治	不详-2021/5	不详	-	-	121-219	用药以清热、解表、补虚为主，药性温寒平，药味辛苦甘，注重固护脾胃。	3	[89]
	新冠-预防/治疗	2019/11-2021/9	2.1 m-1.9 y	-	-	111-406	预防多益气固表、化湿清热；治疗则清热泻肺、解毒通腑，重视肺脾调理	4	[90]
	新冠相关-防治&藏药	不详	不详	-	-	41	藏药治新冠等疫病，以“寒”力药为主，多苦辛甘味，清瘟疫、除腑热	1	[91]

数据来源	研究对象	纳入时间		纳入研究			主要研究结论	研究	
		范围	跨度	数量	病例	处方		数量	代表
方案/文献& 书籍	新冠 vs 疫病	-	-	-	-	154	新冠用药多针对病因，性味较平和；古代疫病用药重清热解毒、扶正	1	[92]
	新冠 vs 疫病-鼻疗	-	-	-	-	132	新冠常用植物药，多挥发、煎煮；古代疫病擅用矿物药，多燃熏、挥发	1	[93]
	新冠+疫病-预防&香疗	-	-	-	-	50	新冠及疫病香疗多芳香开窍、祛湿化浊，以苍术-白芷-艾叶为核心组合	1	[94]
	新冠症状	-	-	-	-	/	通过古今知识相似度建模确定新冠对应古籍证候，进而挖掘古方用药；用症状网络映射法分析，新冠用药性温、味辛甘苦，治疗需兼顾祛湿扶正	2	[95]

附表 14 决策支持模型使用算法/模型情况

类型	算法/技术	主要作用	来源/典型应用
传统统计方法			
数据预处理	ComBat 特征标准化	消除多组数据中的批次效应（信息挖掘针对影像数据）	影像组学 ^[96]
	BLB 算法	基于 Bootstrap 的重采样技术	大数据 ^[97]
筛选与预测	单因素 logistic 回归	单变量相关性筛选	流行病学 ^[98]
	Lasso 回归	高维数据的特征筛选及模型稀疏化	癌症预后 ^[99]
	多因素 logistic 回归	多变量联合影响分析	
	逐步 logistic 回归	逐步选择变量构建回归模型	
	LASSO-COX 生存分析	处理生存数据删失，筛选预测变量	癌症预后 ^[100]
时序模型	Fine-Gray 竞争风险模型	生存数据中竞争风险事件的分析	Fine & Gray ^[101]
	指数平滑法	时间序列加权移动平均预测	Goodman & Brown ^[102]
	ARIMA 模型	时间序列模型，含自回归、差分、移动平均	Box & Jenkins ^[103]
动力学	SEIR	易感-潜伏-感染-耐药或康复人群动态建模	传染病模型 ^[104]
可视化	Nomogram	列线图，多因素分析构建常用的可视化预测工具	癌症预后 ^[105]
传统图像处理			
图像预处理	CLAHE	对比度限制自适应直方图均衡化，增强局部对比度	Pizer et al ^[106]
	3D 连通区域分析法	一种三维物体的自动背景减法算法	Wongwaen & Sinthanayothin ^[107]
传统机器学习			
数据预处理	SMOTE	合成少数类过采样技术，类不平衡样本合成处理	Chawla et al ^[108]
选择与降维	mRMR	相关性最大、冗余最小的特征子集筛选	Peng et al ^[109]
	SWSFS	序列前向特征选择，滑窗法逐步选取相关特征	Jiang et al ^[110]
	PLSR	偏最小二乘回归，处理高维共线性，最大化协方差	化学计量 ^[111]
	PCA	主成分分析，降维，去共线性，数据可视化	精神病维度 ^[112]
	FPCA	函数型 PCA，纵向数据特征提取	运动波形 ^[113]
分类与预测	因子分析	发现潜在变量结构	心理测量 ^[114]
	SVM	支持向量机，小样本且高维空间效果好	身份验证 ^[115]
	SVR	支持向量回归，回归版本的 SVM	剂量个体化 ^[116]
	TAS	基于 SVM 的新冠肺炎 CT 图像严重程度分级模型	朱晨瑞 ^[117]
	GWO-SVM	基于灰狼优化算法改进 SVM 参数	赵炳强 ^[118]
	RF	随机森林，集成决策树，分类回归，变量重要性评估	Breiman ^[119]
	CHAID	基于统计显著性检验的决策树算法	骨科术后 ^[120]
	HTREEs 算法	基于决策树模拟疾病预后分析	新冠预后预测 ^[121]
	XGBoost	基于梯度提升树的强学习器	Chen & Guestrin ^[122]
	LightGBM	高效梯度提升树实现	Meng ^[123]
	AdaBoost	顺序加权集成学习	Freund & Schapire ^[124]
	KNN	K 近邻算法，基于样本邻近关系的分类	图像分类 ^[125]
	ANN	人工神经网络，模拟大脑神经元功能	蛋白质结构预测 ^[126]
	MLP	多层感知机，基础 ANN 结构，含隐藏层	超声波形诊断 ^[127]
聚类与关联	K-means 聚类分析	无监督分组簇分析，形状近似球状	疾病亚型识别 ^[128]
	LCA	基于多个二元/多元观测变量的潜在类别分析	评估诊断标准 ^[129]
	谱联合聚类	一种同时对数据矩阵的行和列进行聚类的双聚类算法	Dhillon ^[130]
	BGLL 社团划分算法	复杂网络社区检测	Blondel et al ^[131]

类型	算法/技术	主要作用	来源/典型应用
聚类与关联	Jaccard 相似度	量化集合相似性	细菌分类 ^[132]
	MCODE	基于网络拓扑结构的聚类算法, Cytoscape 同名插件	Bader & Hogue ^[133]
	FP-Growth	高校挖掘频繁项集的关联分析算法	Han et al ^[134]
因果推断	CausalTree	基于树模型的异质性因果效应估计	Athey & Imbens ^[135]
	CausalForest	基于多因果树的双重机器学习因果推断	Wager & Athey ^[136]
	CausalForestDML	因果森林与 DML 正交化的结合	EconML 团队集成
	ForestDR Learner	随机森林与 DR 为结果的结合, 双重稳健	
深度学习			
数据预处理	DRAWNet	双尺度残差注意加权网络, LDCT 图像高质量去噪	吴战 ^[137]
	自适应自步迁徙学习	一种自适应自步学习与迁徙学习结合的图像微调算法	姚远 ^[138]
图像分割	U-Net	基于 CNN 的生物医学图像分割; 编码器-解码器结构	Ronneberger et al ^[139]
	U-Net++	编码器-解码器间多跳连接, 改进 U-Net 性能	Zhou et al ^[140]
	nnU-Net	用于医学图像分割的全自动深度学习框架	Isensee et al ^[141]
	DenseNet121-FPN	利用特征金字塔网络增强多尺度融合	Huang ^[142] & Lin ^[143]
	PAM-DenseNet	并行注意力模块结合 DenseNet	杨泽宇 ^[144]
	CST-Net	基于跨尺度 Transformer 的肺部感染区域自动分割网络	杨浩巍 ^[145]
	BCS-Net	边界-上下文-语义分割网络	
	RH U-Net	3D U-Net 结合残差模块和 Hypercolumns	张芹 ^[146]
	QC-HC U-Net	3D U-Net 结合快捷连接和 Hypercolumns	
	FCN	全卷积网络, 用于像素级分类, 去除全连接层	Shelhamer et al ^[147]
分类与预测	CNN	卷积神经网络, 提取空间特征, 图像分类	LeCun et al ^[148]
	DeCoVNet	3D CNN, 用于感染概率预测	刘艺璇 ^[149]
	MSP-ReC-NN	多尺度并行深度可拆分 CNN	张硕 ^[150]
	LM-DNet	轻量级 CNN 网络	
	XDTLMI-Net	CNN 和迁移学习技术结合的医学图像识别模型	赵炳强 ^[118]
	Dual-Siamese Channels	双孪生通道 CNN, 模拟临床医生诊断流程	李志丹 ^[151]
	MD-NDNet	基于肺部 CT 的多维结节检测网络	吴战 ^[137]
	COVID-Net	基于肺部 CT 的新冠肺炎检测网络	
	AFANet	自动通道注意力融合网络	陈万坤 ^[152]
	MSFPNet	多尺度特征金字塔识别网络	
	MMA-Net	多尺度门控多头融合注意力	洪耿 ^[153]
	i-CapsNet	改进的胶囊神经网络模型	
	RMT-Net	基于 Transformer 在 ResNet-50 网络上设计的混合网络	
	MVP-Net	多视图带位置感知注意力的特征金字塔网络	Li et al ^[154]
	Mobile-InceptionV3	InceptionV3 改进版本	陈国祥 ^[155]
	TriCovNet-1/2/3	基于预训练的 VGG-16 与 Triplet Network 的 3 个模型	孙骥 ^[156]
	IDRCAPS	基于 CapsNet 的建模框架的肺部 CT 图像处理模型	姚红艳 ^[157]
	DDAF	深度森林网络, 集成多个简单分类器端到端训练	韩小雨 ^[158]
	tfCOVIDNet	基于深度学习的影像组学分类模型	吴青霞 ^[159]
知识图谱	多跳推理模型	基于图谱的多步因果推断与智能推荐	陈燕 ^[160]

注: 上述工具/模型为研究者整理目标检索式下的所有智能模型研究所得, 不区分其研究内容是否符合纳入标准。人工神经网络 (ANN) 与多层感知机 (MLP) 因其层数较浅 (通常 ≤ 3 层) 且依赖人工特征工程, 在本研究中被归类为传统机器学习方法, 这与现代深度学习 (大于等于 5 层且自动学习分层特征) 存在本质区别。

附表 15 决策支持模型纳入情况总结

主题	数据来源	模型类型	研究对象	纳入时间		纳入 样本量	主要研究结论	研究	
				范围	跨度			数量	代表
诊断辅助 模型	临床数据	传统统计方法	新冠	不详	不详	500	成人新冠患者出现长新冠的核心诊断因子为 FS-14、记忆力下降、脱发、口干	1	[161]
	临床数据	传统机器学习	新冠	不详	不详	679	基于横断面调查构建舌象特征与症状联合机器学习辨证模型，随机森林算法最优	1	[162]
	临床数据	传统机器学习	新冠-特定分型	2022/12-2023/12	12.2m	374	比较 5 种模型预测非重型新冠证型，投票法集成学习最优，综合性能最佳。	1	[163]
治疗推荐 模型	临床数据	传统机器学习	新冠	2019/12-2022/12	5.0m-3y	1633- 21842	基于真实临床数据，运用双聚类、网络分析、因果分析、决策树和反事实预测等，构建不同类型的新冠中医个体化用药推荐模型	3	[164]
	诊疗方案	深度学习	新冠	不详	不详	/	基于知识图谱，按感染分期组织方剂规则，结合图谱多跳推理与意图匹配，实现 COVID-19 用药方案的智能推荐	1	[160]
结局预测 模型	临床数据	传统统计方法	新冠-特定毒株	2022/04-2022/05	1.6m	156	采用 Logistic 回归筛选前期症状、基础疾病、黄腻舌苔为独立危险因素，构建奥密克戎感染后核酸转阴时间预测模型	1	[165]
	临床数据	传统统计方法& 传统机器学习	新冠-住院	不详-2020/03	不详	272	经单因素筛选和共线性排除后，用决策树算法构建新冠住院患者死亡预测模型，识别出包括中药使用等 5 个预测因素	1	[166]
	临床数据	传统机器学习	新冠-特定分型	2020/01-2020/04	3.3m	1055	基于 LightGBM 与 SHAP 建立两轮预测模型显示，中药及中成药在改善重症新冠患者部分血液指标异常及降低插管死亡率方面优于西药。	1	[167]

附表 16 机制探索深化类研究常用工具

工具名称	主要功能	网址
疾病基因关联数据库		
GeneCard	人类基因综合信息查询	https://www.genecards.org
NCBI Gene	基因信息数据库	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
OMIM	人类孟德尔遗传数据库	https://www.omim.org
TTD	治疗靶点数据库	http://db.idrblab.net/ttd
DisGeNET	基因-疾病关联数据库	https://www.disgenet.org
MalaCards	人类疾病综合数据库	https://www.malacards.org
GAD	基因关联数据库	× https://geneticassociationdb.nih.gov
CTD	比较毒理基因组学数据库	http://ctdbase.org
D3Targets-2019-nCoV	针对 2019 冠状病毒的靶点预测	https://www.d3pharma.com/D3Targets-2019-nCoV/index.php
GenCLiP 3	基于 Pubmed 文献的生物信息分析平台	http://ci.smu.edu.cn/genclip3
BioGPS	基因表达谱数据库	http://biogps.org
HPA	人类蛋白质图谱	https://www.proteinatlas.org
FerrDb	铁死亡相关基因数据库	http://www.zhounan.org/ferrdb
Nephroseq	肾脏疾病基因表达数据库	https://nephroseq.org
HGDB	心脏基因数据库	× http://www.hgdb.ir
SoFDA	中医疾病表型数据库	http://www.tcmip.cn/Syndrome/front/#/
GEO	基因表达综合数据库	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo
TCGA	癌症基因组图谱	https://portal.gdc.cancer.gov
ImmPort	免疫学数据库	https://www.immport.org
UK Biobank	英国大型生物医学数据库	https://www.ukbiobank.ac.uk/
HPO	人类表型本体数据库	https://hpo.jax.org
China HPO	中国人类表型本体	https://www.chinahpo.net/search
PheGenI	表型-基因组整合数据库	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gap/phegeni
GeneMANIA	基因功能关联分析, 可进行共表达分析、生物分子互作等	Cytoscape 插件 https://genemania.org
National Biobank of Korea	韩国国家生物样本及数据资源	https://koges.leelabsg.org/
AstraZeneca PheWAS Portal	基因-表型关联的数据库	https://azphewas.com/
中药/天然成分数据库		
TCMSP	中药系统药理学数据库	https://www.tcmsp-e.com/
TCMSP-SPIDER	从 TCMSP 网站自动提取数据的小插件	https://github.com/WishingXu/TCMSP-SPIDER
BATMAN-TCM	中药靶点预测平台	http://bionet.ncpsb.org/batman-tcm
TCMID	中药成分数据库	http://www.megabionet.org/tcmid
HERB/本草组鉴	中草药综合数据库	http://herb.ac.cn
Symmap	中药症状映射数据库	http://www.symmap.org
ETCM	中药百科全书	http://www.tcmip.cn/ETCM

工具名称	主要功能	网址
YaTCM	中药数据库	× http://cadd.pharmacy.nankai.edu.cn/yatcm
HIT	基于文献的草药成分和靶标数据库	http://www.badd-cao.net:2345/
NPASS	天然产物活性与物种来源数据库	http://bidd.group/NPASS
TCM Database@Taiwan	台湾中药数据库	× http://tcm.cmu.edu.tw
TCM-PTD	中药蛋白靶点数据库	× http://pharminfo.zju.edu.cn/ptd
ITCM	整合中药数据库	http://item.biotcm.net
TCMIP	中药整合药理学平台	http://www.tcmip.cn
TCMD 2009	传统中药化学成分数据库	光盘版单机数据库
中成药价值评估信息数据库	中成药数据库	daodikeji.com
TCMATCOV	中药抗 COVID-19 数据库, 可探究特定药物对 COVID-19 疾病网络的扰动影响	× http://tcmatcov.bbtcm1.com/
通用化合物数据库		
DrugBank	药物综合信息数据库	https://go.drugbank.com
PharmGKB	药物基因组学知识库	https://www.pharmgkb.org
PubChem	化合物信息数据库	https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
PharmDB	系统药理学药物关联数据库	× https://www.pharmdb.org
ChEMBL	生物活性化合物数据库	https://www.ebi.ac.uk/chembl
MedChemExpress	化合物供应与信息平台	https://www.medchemexpress.cn
DrugCentral	药物信息整合平台	http://drugcentral.org
Connectivity Map	基于基因表达谱的药物-疾病连接图谱	https://www.broadinstitute.org/connectivity-map-cmap
SuperDRUG2	药物结构及相关数据	https://www.superdrug2.org/
Chemical Book	化学品物理化学性质数据	https://www.chemicalbook.com/
Cormine Medical	疾病、药物、基因之间的实体关联关系	https://coremine.com/medical/
类药性预测		
SwissADME	在线 ADME 预测平台	http://www.swissadme.ch/
pkCSM	ADMET 性质预测	http://biosig.unimelb.edu.au/pkcsml
药物成分的靶点预测		
PharmMapper	反向药效团匹配, 预测靶点	https://www.lilab-ecust.cn/pharmmapper/
SwissTargetPrediction	基于化学结构预测靶点	http://www.swisstargetprediction.ch/
ChemMapper	化学结构靶点预测	https://www.lilab-ecust.cn/chemmapper/
TargetNet	深度学习靶点预测	http://targetnet.scbdd.com
SuperPred	化合物靶点与适应症预测	https://prediction.charite.de
DrugnomeAI	AI 预测药物靶点可药性	http://drugnomeai.public.cgr.astrazeneca.com
SEA	小分子-靶点相似性集合分析预测工具	http://sea.bkslab.org
Open Targets Platform	靶点验证平台	https://platform.opentargets.org
DRAR-CPI	药物重定位与药物不良反应预测	× https://cpi.bio-x.cn/drar/
生物分子互作		
STRING	蛋白质互作网络	https://string-db.org

工具名称	主要功能	网址
InWeb_InBioMap	有评分的人类蛋白质互作网络	https://www.intomics.com/inbio/map/#home
HINT	高质量蛋白互作网络	http://hint.yulab.org
STITCH	化合物-蛋白互作网络	http://stitch.embl.de
DGIdb	药物-基因互作数据库	https://www.dgidb.org
BioGrid	生物分子互作数据库	https://thebiogrid.org
OmniPath	多元整合的信号通路互作数据库	https://omnipathdb.org
Bisogenet	大规模生物分子互作网络构建	Cytoscape 插件
作用网络构建及特征分析		
Cytoscape	网络可视化与分析核心平台, 多功能软件	https://cytoscape.org
Centiscape	网络中心性分析	Cytoscape 插件
clustermaker	网络聚类分析	Cytoscape 插件
cytoHubba	Hub 基因识别	Cytoscape 插件
cytoNCA	网络中心性分析	Cytoscape 插件
Network Analyzer	网络拓扑参数计算	Cytoscape 插件
ClusterOne	重叠聚类算法	Cytoscape 插件
MCODE	可进行聚类分析	Cytoscape 插件
Gephi	网络可视化	https://gephi.org
生物功能注释		
GO	基因本体数据库	http://geneontology.org
GOEAST	GO 富集分析	http://omicslab.genetics.ac.cn/GOEAST
BiNGO	GO 富集分析	Cytoscape 插件
ClueGO	GO/KEGG 通路富集与可视化	Cytoscape 插件
Cluepedia	ClueGO 扩展, 整合实验数据	Cytoscape 插件
Blast2GO	序列功能注释, 可进行 GO 富集分析	https://www.blast2go.com
PANTHER	蛋白家族分类与功能注释系统, 可进行 GO 富集分析	http://www.pantherdb.org
KEGG	京都基因与基因组百科全书	https://www.kegg.jp
KOBAS	KEGG 本体注释系统	http://kobas.cbi.pku.edu.cn
KAAS	KEGG 自动注释服务器	https://www.genome.jp/kegg/kaas
KEGG Module	KEGG 代谢模块数据库	https://www.genome.jp/kegg/module.html
Reactome	反应通路数据库	https://reactome.org
DAVID	功能注释与富集分析	https://david.ncifcrf.gov
eggNOG	基于同源基因簇的功能注释数据库	http://eggnog5.embl.de
Enrichr	基因集富集分析	https://maayanlab.cloud/Enrichr
EnrichmentMap	富集分析结果网络化展示	Cytoscape 插件 http://www.baderlab.org/Software/EnrichmentMap/
Metascape	一站式的基因/蛋白功能注释与富集分析	https://metascape.org
WebGestalt	支持多种富集算法和多维数据可视化	http://www.webgestalt.org

工具名称	主要功能	网址
GSEA	基因集富集分析	https://www.gsea-msigdb.org
FUNRICH	功能富集分析	http://www.funrich.org
ClusterProfiler	Bioconductor 专用于功能富集分析的 R 包	
生物分子注释与结构获取		
PDB	蛋白质结构数据库	https://www.rcsb.org
AlphaFold	AI 蛋白质结构预测	https://alphafold.ebi.ac.uk
UniProt	蛋白质序列与功能数据库	https://www.uniprot.org
Pfam	蛋白质家族与结构域数据库	https://pfam.xfam.org/
InterProScan	蛋白序列功能注释工具	https://www.ebi.ac.uk/interpro/
分子对接预处理		
OpenBabel	化学文件格式转换	http://openbabel.org
ChemOffice	化学结构绘制与编辑	https://www.perkinelmer.com/category/chemoffice
Chem3D	3D 分子建模和可视化工具	https://www.perkinelmer.com/category/chemoffice
MAESTRO	分子建模和药物设计平台	https://www.schrodinger.com/maestro
AutoDock Tools (MGLTools)	AutoDock 前处理工具	http://mgltools.scripps.edu
POCASA	蛋白质活性口袋预测	http://altair.sci.hokudai.ac.jp/g6/service/pocasa
Binding Database	蛋白-配体结合数据库	https://www.bindingdb.org
分子对接		
AutoDock	分子对接	http://autodock.scripps.edu
AutoDock Vina	分子对接	http://vina.scripps.edu
CB-Dock	盲对接服务器	http://cao.labshare.cn/cb-dock
LeDock	分子对接	http://www.lephar.com
HADDOCK	蛋白-蛋白/蛋白-配体对接	https://wenmr.science.uu.nl/haddock2.4
iGEMDOCK	图形化分子对接	http://gemdock.life.nctu.edu.tw/dock (打不开)
Quick-Vina	快速分子对接	https://qvina.github.io
Hawkdock	蛋白质-蛋白质分子对接在线平台	http://cadd.zju.edu.cn/hawkdock
COVID-19 Docking Server	针对新冠病毒靶点分子对接	https://ncov.schanglab.org.cn/index.php
ConPLex	AI 驱动的深度学习的对接工具， 药物-靶标结合预测模型	https://github.com/samsledje/ConPLex
Discovery Studio (DS)	分子建模与模拟，多进行多种操作	https://www.3ds.com/products/biovia/discovery-studio/
Schrödinger (薛定谔)	药物设计与模拟，多进行多种操作	https://www.schrodinger.com
MOE	分子操作环境，多进行多种操作	https://www.chemcomp.com
SYBYL	分子建模和分子对接	https://sybyl.com/
分子对接结果可视化		
PyMOL	分子可视化	https://pymol.org
Chimera	分子可视化与分析	https://www.cgl.ucsf.edu/chimera
LigPlot/LigPlus	蛋白-配体相互作用图	https://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/software/LigPlus
PLIP	自动识别蛋白-配体相互作用	https://plip.biotech.tu-dresden.de/plip-web/plip/index

工具名称	主要功能	网址
分子动力学模拟		
GROMACS	开源免费分子动力学模拟软件	http://www.gromacs.org
Amber	生物分子模拟的商业软件	https://ambermd.org
NAMD	大规模并行分子动力学模拟软件	https://www.ks.uiuc.edu/Research/namd
YASARA	分子建模与动力学模拟平台	http://www.yasara.org/
VMD	分子动力学可视化	https://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd
综合分析平台		
TCMNPAS	网络方剂学和网络药理学综合分析平台	http://54.223.75.62:3838/ https://github.com/yangpluszhu/tcmnpas
Omicshare	多组学数据分析	https://www.omicshare.com
微生信	生物信息学分析	https://www.bioinformatics.com.cn
MetaCore	系统生物学网络与通路分析平台	https://portal.genego.com/
中医药网络药理学智能信息平台	网络药理学分析、可视化与富集分析	http://www.tcmn.cn
Bioconductor	生物信息学分析 R 软件项目生态平台	https://www.bioconductor.org
IPA	生物信息学分析	https://digitalinsights.qiagen.com/products-overview/discovery-insights-portfolio/analysis-and-visualization/qiagen-ipa/
RDKit	化学信息学和机器学习库	https://www.rdkit.org/
Deepchem Python	分子对接、药物-靶点亲和力预测、分子表征学习等	https://deepchem.readthedocs.io/en/latest/index.html
其他		
DIAMOND	快速蛋白质序列比对工具,	https://github.com/bbuchfink/diamond
blastp	标准蛋白质序列比对工具	NCBI
MetaboAnalyst	代谢组学数据分析	https://www.metaboanalyst.ca
CIBERSORT	免疫细胞浸润分析	https://cibersort.stanford.edu
CELLO	基于序列特征预测蛋白质的亚细胞定位位置,明确靶点蛋白在细胞内的分布区域	http://cello.life.nctu.edu.tw/

注：上述工具/模型为研究者整理目标检索式下的所有机制深化类研究所得，不区分其研究内容是否符合纳入标准。×，相关网址 2026 年 8 月 31 日凭中国天津 IP 下无法打开。

附表 17 2020 年至 2025 年目标网络药理学研究发表情况

发表年度 (年)	发布研究 (项)	生物信息注释 (项)	分子对接 (项/%)	分子动力学 (项/%)	实验验证 (项/%)	临床验证 (项/%)	无验证模型 (项/%)
2020	120	116	63 / 52.50	-	-	-	57 / 47.90
2021	78	76	44 / 56.41	-	-	-	34 / 43.59
2022	62	62	42 / 67.74	2 / 3.23	4 / 6.45	-	20 / 32.26
2023	45	44	27 / 60.00	1 / 2.22	6 / 13.33	—	17 / 37.78
2024	28	28	17 / 77.27	1 / 3.57	6 / 21.43	—	7 / 25.00
2025	7	7	6 / 85.71	1 / 14.29	1 / 14.29	—	1 / 14.29

参考文献

- [1] Chen C. Searching for intellectual turning points: progressive knowledge domain visualization[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2004,101 Suppl 1(Suppl 1):5303-5310.
- [2] Sabe M, Pillinger T, Kaiser S, et al. Half a century of research on antipsychotics and schizophrenia: A scientometric study of hotspots, nodes, bursts, and trends[J]. Neuroscience and biobehavioral reviews, 2022,136:104608.
- [3] van Eck N J A W. VOS: A New Method for Visualizing Similarities Between Objects[C], Berlin, Heidelberg, 2007.
- [4] 学术点滴团队, 文献计量团队. COOC 图谱与计量软件 [EB/OL]. [2025-12-22]. <https://github.com/2088904822>.
- [5] 崔雷, 刘伟, 闫雷, 等. 文献数据库中书目信息共现挖掘系统的开发[J]. 现代图书情报技术, 2008(8):70-75.
- [6] Persson O, Danell R, Schneider J W. How to use Bibexcel for various types of bibliometric analysis[Z]. M F A S O, DANELL R, LARSEN B, et al. International Society for Scientometrics and Informetrics, 2009: 05-S, 9-24.
- [7] 荣泰生. UCINET 在社会网络分析(SNA)之应用[M]. 五南图书出版股份有限公司, 2013.
- [8] Jsvine. pdfplumber[EB/OL]. [2025-12-25]. <https://github.com/jsvine/pdfplumber>.
- [9] Gai R L, Gao F, Duan L M, et al. Bidirectional Maximal Matching Word Segmentation Algorithm with Rules: Advanced Materials Research[C], 2014.0007-01-01.
- [10] Leaman R, Islamaj Dogan R, Lu Z. DNorm: disease name normalization with pairwise learning to rank[J]. Bioinformatics (Oxford, England), 2013,29(22):2909-2917.
- [11] Leaman R, Wei C, Lu Z. tmChem: a high performance approach for chemical named entity recognition and normalization[J]. Journal of cheminformatics, 2015,7(Suppl 1 Text mining for chemistry and the CHEMDNER track):S3.
- [12] Wei C, Kao H, Lu Z. GNormPlus: An Integrative Approach for Tagging Genes, Gene Families, and Protein Domains[J]. BioMed research international, 2015,2015:918710.
- [13] Song M, Kim W C, Lee D, et al. PKDE4J: Entity and relation extraction for public knowledge discovery[J]. Journal of biomedical informatics, 2015,57:320-332.
- [14] Wu C, Schwartz J, Brabant G, et al. Constructing a molecular interaction network for thyroid cancer via large-scale text mining of gene and pathway events[J]. BMC systems biology, 2015,9 Suppl 6(Suppl 6):S5.
- [15] Zhang N, Chen M, Bi Z, et al. CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark[C], 2022.0001-01-01.
- [16] Bahdanau D, Cho K. Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate[J]. ArXiv, 2014,1409: {}.
- [17] Zhao G, Lin J, Zhang Z, et al. Sparse Transformer: Concentrated Attention Through Explicit Selection[C], 2019.
- [18] 郑奇民. 基于知识图谱的中医哮喘智能预问诊应用研究[D]. 江西中医药大学计算机科学与技术, 2024.

- [19] Liu Y, Ott M, Goyal N, et al. RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach[J]. ArXiv, 2019,abs/1907.11692.
- [20] 杨希. 海量生物医药知识驱动的智能药物筛选关键技术研究[D]. 国防科学技术大学; 国防科技大学计算机科学与技术, 2021.
- [21] 周航. 生物医学类专业课程知识图谱构建与应用[D]. 吉林大学软件工程, 2023.
- [22] 罗辉, 王琦. 中医体质与新型冠状病毒感染相关性研究的系统评价和 Meta 分析[J]. 中医杂志, 2023,64(11):1117-1123.
- [23] 李宣霖, 刘文瑞, 何雯青, 等. 2 139 例新型冠状病毒肺炎患者中医证候分布的单组率 Meta 分析[J]. 中华危重病急救医学, 2020,32(6):664-670.
- [24] 王淑霞, 李明阳, 陈雪莲, 等. 连花清瘟联合西医治疗新型冠状病毒肺炎临床疗效的 Meta 分析[J]. 中草药, 2020,51(14):3763-3769.
- [25] 强晓钰, 陈哲, 季昭臣, 等. 中医药对新型冠状病毒肺炎(COVID-19)恢复期患者肺功能影响的 Meta 分析[J]. 环球中医药, 2023,16(02):226-233.
- [26] 鄢琬霖, 徐韬, 陈秋彤, 等. 连花清瘟联合常规西药治疗新型冠状病毒肺炎疗效与安全性的系统评价[J]. 空军军医大学学报, 2023,44(07):615-619.
- [27] 王玉玲, 马秀芝, 魏禹焘, 等. 中医护理干预对新冠病毒感染者心理康复的 Meta 分析[J]. 当代护士(下旬刊), 2024,31(03):22-27.
- [28] 孙艳君, 宋爽, 张露丹, 等. 中药和抗病毒抗体疗法治疗新型冠状病毒肺炎有效性和安全性的网状 Meta 分析[J]. 中国循证医学杂志, 2022,22(11):1309-1318.
- [29] 春柳, 冯贞贞, 李建生, 等. 基于症状间关系及其对证候的贡献度初步建立新冠肺炎常见证候诊断依据[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2021,23(03):874-882.
- [30] 崔寒尽, 王文竹, 王煜, 等. 181 例武汉地区新型冠状病毒肺炎重症患者中医临床特点[J]. 中医杂志, 2020,61(20):1749-1755.
- [31] 陈博武, 杨梦琪, 温宗麟, 等. 上海地区新型冠状病毒奥密克戎变异株感染轻症患者中医证候特征研究[J]. 中医杂志, 2022,63(15):1436-1441.
- [32] 孟宪泽, 万旭英, 李军昌, 等. 新型冠状病毒肺炎患者中医辨证规律[J]. 第二军医大学学报, 2020,41(5):493-497.
- [33] 王春莲, 仇志锴. 儿童新冠肺炎 86 例的中医临床特征及证候分布规律[J]. 世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊), 2023,23(100):11-16.
- [34] 樊佳慧, 唐雪春, 吴友强, 等. 新型冠状病毒感染急性咳嗽患者的中医证素分布特点研究[J]. 中医药导报, 2024,30(08):137-143.
- [35] 任威铭, 姚颖, 吴承玉, 等. 基于数据挖掘探讨新型冠状病毒初次感染和再感染的中医证候差异[J]. 中国临床研究, 2025,38(04):612-617.
- [36] 潘乐乐, 吴琳, 郑晓佳, 等. 138 例新型冠状病毒肺炎恢复期患者证、症、舌、脉、苔的关联及聚类分析[J]. 中医临床研究, 2022,14(14):38-41.
- [37] 李大治, 阮诗玮, 陈可强, 等. 普通型新型冠状病毒肺炎恢复期患者中医证候分布及思考[J]. 福建中

- 医药, 2020,51(05):7-9.
- [38] 王淼, 吕文亮, 张涵灵, 等. 2546 例新型冠状病毒奥密克戎变异株感染康复期患者流行病学调查的中医临床证候规律[J]. 中华中医药杂志, 2024,39(04):2081-2086.
- [39] 秦甜甜, 郭灵祥, 魏孟玲. 新型冠状病毒肺炎二次感染恢复期老年患者 50 例临床特征分析[J]. 山西中医, 2024,40(05):54-56.
- [40] 王凤鑫. COVID-19 恢复期合并高血压的证候特征分析及分子通路机制探索[D]. 北京中医药大学, 2022.
- [41] 陈倩仪. 新加坡 COVID-19 恢复期患者常见临床症状及与中医体质类型的相关性分析[D]. 北京中医药大学, 2024.
- [42] 杨继, 张垚, 张春阳, 等. 新型冠状病毒肺炎患者中医证候分布特点[J]. 中医学报, 2020,35(08):1587-1593.
- [43] 春柳, 谢洋, 冯贞贞, 等. 基于关联规则结合贝叶斯网络的新型冠状病毒肺炎证素规律的文献研究[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2020,22(03):652-657.
- [44] 席崇程, 田栋, 史延昊, 等. 基于聚类分析的新型冠状病毒肺炎证候特点[J]. 中医学报, 2020,35(11):2261-2265.
- [45] 刘晓詠, 于旭东, 商建伟, 等. 基于数据挖掘张耀圣教授治疗新冠肺炎用药规律分析[J]. 辽宁中医药大学学报, 2021,23(12):103-107.
- [46] 陈灵, 柳芳, 王晓霞, 等. 875 例新型冠状病毒肺炎中医药治疗的用药规律及药学监护[J]. 中国实验方剂学杂志, 2020,26(12):35-43.
- [47] 刘金伟, 王晓仙, 胡丽霞, 等. 基于数据挖掘的新型冠状病毒感染性肺炎中药治疗处方分析与监护[J]. 时珍国医国药, 2020,31(03):704-706.
- [48] 王钊, 明浩, 贾文, 等. 中药治疗 444 例重型 COVID-19 用药规律及药效特征分析[J]. 中国中药杂志, 2020,45(13):3007-3012.
- [49] 秦超, 魏大荣, 牟方政, 等. 100 例新型冠状病毒肺炎中医辨证用药规律分析[J]. 辽宁中医杂志, 2020,47(07):124-127.
- [50] 朱大庆, 崔开旺, 龚亨文, 等. 基于关联规则与聚类分析探讨中药治疗奥密克戎新冠肺炎的用药规律[J]. 中国中医药现代远程教育, 2023,21(21):51-54.
- [51] 郑泽宇, 邱荣仙, 庄森, 等. 新型冠状病毒 Delta 变异株感染患儿的中医证型分布及中医药治疗用药规律分析[J]. 实用中医内科杂志, 2023,37(01):41-44.
- [52] 闫丽娜, 陈玉状, 郭锦晨, 等. 基于数据挖掘探讨新型冠状病毒感染后咳嗽的用药规律[J]. 浙江中医药大学学报, 2024,48(12):1542-1549.
- [53] 陈锦, 李悦杨, 曾林生, 等. 新型冠状病毒感染合并哮喘证型分布及用药规律研究[J]. 广州中医药大学学报, 2025,42(01):1-8.
- [54] 李娜芬, 郑芳萍, 李晨瑶, 等. 基于真实世界数据挖掘厦门地区中医论治境外输入新型冠状病毒肺炎用药规律[J]. 中医药通报, 2022,21(10):37-41.
- [55] 陈灵, 程志强, 柳芳, 等. 甘露消毒汤治疗 131 例新型冠状病毒肺炎病例分析[J]. 中国中药杂志,

- 2020,45(10):2232-2238.
- [56] 王巧梅, 王富堂, 丁爱莲, 等. 基于数据分析研究新疆地区新冠肺炎恢复期中医组方[J]. 今日药学, 2022,32(03):194-197.
- [57] 陆英, 陈竞纬. 基于数据挖掘探析陈竞纬教授治疗新型冠状病毒感染后心悸气阴两虚证用药规律[J]. 临床医学研究与实践, 2025,10(04):11-14.
- [58] 游旭军, 袁少英, 何超拔, 等. 基于未病先防理论探讨中医药预防新型冠状病毒肺炎的潜在机制[J]. 中国中医药现代远程教育, 2022,20(12):54-57.
- [59] 高宁, 周志焕, 王雨萌. 中医药治疗新型冠状病毒肺炎个案报道文献计量学分析[J]. 亚太传统医药, 2020,16(12):1-5.
- [60] 许晓娜. 基于数据挖掘和网络药理学分析中医药辨治新冠肺炎的用药规律和机制[D]. 河南中医药大学, 2023.
- [61] 吕雅莉, 李德奎, 喜小梅, 等. 基于数据挖掘和网络药理学探究中医药治疗新型冠状病毒感染初期的用药规律和作用机制[J]. 中医临床研究, 2023,15(33):1-9.
- [62] 赵晨希. 基于数据挖掘的新型冠状病毒肺炎病因病机及用药规律研究[D]. 中国中医科学院, 2023.
- [63] 许晨璐, 梁建庆, 王佳华, 等. 基于数据挖掘的《敦煌古医籍考释》载方治疗新型冠状病毒肺炎用药规律分析[J]. 中国民间疗法, 2022,30(24):108-113.
- [64] 孙凡雅, 张会永, 宋芷琪, 等. 基于数据挖掘探究中医临床专家防治新型冠状病毒肺炎用药规律[J]. 辽宁中医药大学学报, 2021,23(04):112-117.
- [65] 柳芳, 杨勇, 赵国英, 等. 新型冠状病毒肺炎(COVID-19)相关诊疗方案中药饮片用药情况分析和用药监护探讨[J]. 中医药学报, 2021,49(01):37-44.
- [66] 陈凯欣, 尹力为, 李滋平. 基于数据挖掘的各省新型冠状病毒肺炎中医药治疗方案用药规律研究[J]. 辽宁中医药大学学报, 2021,23(05):100-107.
- [67] 郑凯腾, 姚惠仪, 曾慧妍, 等. 基于数据挖掘分析中医药诊疗新冠肺炎的经络辨治思路[J]. 湖南中医药大学学报, 2021,41(07):1079-1084.
- [68] 何志玲, 岳萍, 于志峰, 等. 新型冠状病毒肺炎治疗期不同中医证候中药组方规律研究[J]. 实用中医内科杂志, 2021,35(11):18-24.
- [69] 连晓娟, 李典, 刘欢, 等. 基于数据挖掘的新型冠状病毒奥密克戎变异株治疗用药规律分析[J]. 深圳中西医结合杂志, 2024,34(04):8-13.
- [70] 安黎, 陈慧, 林丽丽, 等. 中医药治疗儿童新型冠状病毒肺炎的用药规律研究[J]. 中医儿科杂志, 2021,17(04):37-42.
- [71] 完么才让, 贡保东知, 曾商禹, 等. 基于古籍文献和复杂网络分析的 COVID-19 中医、藏医病因病机及用药对比研究[J]. 中国民族民间医药, 2021,30(07):1-9.
- [72] 王皓朔, 崔换天, 胡紫腾, 等. 祛湿药在新型冠状病毒肺炎治疗中用药规律分析及潜在作用机制研究[J]. 辽宁中医药大学学报, 2020,22(10):99-105.
- [73] 乔亚珍, 朱振刚, 陈明虎. 基于大数据分析“一带一路”沿线省市中医药治疗新冠肺炎的特色[J]. 辽宁中医杂志, 2021,48(08):22-25.

- [74] 张佳, 李晓东. 基于数据挖掘的各地区新冠肺炎恢复期中医药组方用药规律研究[J]. 湖北中医药大学学报, 2020,22(06):117-121.
- [75] 肖宗朋, 刘鸿, 陈建英, 等. 基于数据挖掘的疫病藏医用药规律研究[J]. 中国民族民间医药, 2021,30(4):1-4.
- [76] 岳萍, 唐仕欢, 于欢, 等. 新型冠状病毒肺炎中医防治方案的病机与组方规律分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2020,26(14):13-19.
- [77] 刘丹, 王强. 特殊人群新型冠状病毒肺炎中医药防治方案分析[J]. 中国药业, 2021,30(11):96-101.
- [78] 李兰兰, 朱玉蓉, 张睿, 等. 新型冠状病毒感染中医药防治方案核心用药规律探索[J]. 中国处方药, 2024,22(01):165-170.
- [79] 杨湘蕃, 张华敏, 唐丹丽, 等. 中医药防控新型冠状病毒肺炎方案预防期与医学观察期用药情况分析[J]. 中国现代应用药学, 2021,38(08):985-990.
- [80] 赵新, 张林旭, 路雪婧. 基于数据挖掘预防新型冠状病毒肺炎中医方药初探[J]. 中草药, 2020,51(05):1147-1152.
- [81] 常鹏程, 周志焕, 李艳伟, 等. 基于中医“未病先防”理论分析新型冠状病毒肺炎预防方案[J]. 湖北中医杂志, 2020,42(04):7-11.
- [82] 陈一凡, 李雁, 蒋萍, 等. 食药物质在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)预防中的应用探析[J]. 海南医学院学报, 2020,26(10):730-734.
- [83] 关媛媛, 郝阳, 王泓午, 等. 基于数据挖掘的新型冠状病毒肺炎地域性中医预防方用药规律探析[J]. 湖南中医药大学学报, 2020,40(12):1508-1514.
- [84] 李浩, 刘伟, 侯贺祥, 等. 中药防治新型冠状病毒肺炎专利复方用药规律分析[J]. 中南药学, 2021,19(11):2426-2431.
- [85] 周政, 朱春胜, 张冰. 基于数据挖掘的中医药治疗新型冠状病毒肺炎用药规律研究[J]. 中国中药杂志, 2020,45(06):1248-1252.
- [86] 张鹏葛, 王一瑞, 舒占钧, 等. 基于数据挖掘分析治疗新型冠状病毒肺炎不同阶段中药处方用药规律[J]. 中国医药, 2020,15(08):1164-1169.
- [87] 闫志鹏, 吴杰, 闫曙光, 等. 基于数据挖掘与网络药理学探讨新型冠状病毒肺炎恢复期中医药用药规律及机制[J]. 陕西中医药大学学报, 2023,46(05):29-38.
- [88] 王雪迪, 江锋, 于艳卉, 等. 新型冠状病毒肺炎中医药预防方案用药规律的比较分析[J]. 天津中医药, 2021,38(04):426-432.
- [89] 王维, 王兰, 姜尚上, 等. 基于古今医案云平台的中医药防治新型冠状病毒肺炎用药规律研究[J]. 北京中医药, 2020,39(08):800-805.
- [90] 凌晓颖, 姜茗宸, 徐秋月, 等. 基于数据挖掘的中医药防治新型冠状病毒肺炎的用药规律研究[J]. 中药材, 2020,43(07):1761-1766.
- [91] 史志龙, 卢永强, 沈铭清, 等. 基于数据挖掘的藏药防治新发急性呼吸道传染病组方规律探讨[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2022,24(12):4842-4848.
- [92] 段佳荠, 杨珺涵, 乐培鑫, 等. 基于数据挖掘的新型冠状病毒肺炎用药规律探究[J]. 辽宁中医杂志,

- 2021,48(05):7-14.
- [93] 吴金鹏, 王伟斌, 岳萍, 等. 中医古代疫病及新型冠状病毒肺炎鼻疗方组方规律分析[J]. 上海中医药杂志, 2020,54(09):9-15.
- [94] 傅伟, 游旭军, 李其信, 等. 基于中医传承辅助平台 (V2.5) 探讨中药香薰疗法在新型冠状病毒肺炎中的用药规律[J]. 中国中医药现代远程教育, 2023,21(10):60-62.
- [95] 刘铁钢, 白辰, 刘邵阳, 等. 基于系统药理学探究新型冠状病毒肺炎中医病机[J]. 中国中医药信息杂志, 2020,27(11):99-105.
- [96] 中华中医药学会. 2020-2021 中医疫病学学科发展报告[M]. 中国科学技术出版社, 2022.
- [97] Kleiner A, Talwalkar A, Sarkar P, et al. A scalable bootstrap for massive data[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 2011,76.
- [98] Mansiaux Y, Carrat F. Detection of independent associations in a large epidemiologic dataset: a comparison of random forests, boosted regression trees, conventional and penalized logistic regression for identifying independent factors associated with H1N1pdm influenza infections[J]. BMC medical research methodology, 2014,14:99.
- [99] Hortobagyi G N, Smith T L, Legha S S, et al. Multivariate analysis of prognostic factors in metastatic breast cancer[J]. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 1983,1(12):776-786.
- [100] Olk-Batz C, Poetsch A R, N Like P, et al. Aberrant DNA methylation characterizes juvenile myelomonocytic leukemia with poor outcome[J]. Blood, 2011,117(18):4871-4880.
- [101] Fine J P, Gray R J. A Proportional Hazards Model for the Subdistribution of a Competing Risk[J]. Journal of the American Statistical Association, 1999,94:496-509.
- [102] Goodman L S, Brown R G. Smoothing, Forecasting, and Prediction of Discrete Time Series[J]. Journal of Marketing Research, 1965,2(3):314.
- [103] Box G E P, Jenkins G M, Reinsel G C, et al. Time Series Analysis: Forecasting and Control[J]. The Statistician, 1978,27:265.
- [104] Anderson R M, May R M. Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control[M]. Oxford University Press, 1991.
- [105] Parker C C, Norman A R, Huddart R A, et al. Pre-treatment nomogram for biochemical control after neoadjuvant androgen deprivation and radical radiotherapy for clinically localised prostate cancer[J]. British journal of cancer, 2002,86(5):686-691.
- [106] Pizer S M, Johnston R E, Rogers D C, et al. Effective presentation of medical images on an electronic display station[J]. Radiographics : a review publication of the Radiological Society of North America, Inc, 1987,7(6):1267-1274.
- [107] Wongwaen N, Sinthanayothin C. Automatic background subtraction algorithm for 3D object by using connected-component labeling algorithm[J]. 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS), 2016:1-4.
- [108] Chawla N, Bowyer K, Hall L O, et al. SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique[J]. ArXiv, 2002,abs/1106.1813.
- [109] Peng H, Long F, Ding C. Feature selection based on mutual information criteria of max-dependency,

- max-relevance, and min-redundancy[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2003,27:1226-1238.
- [110] Jiang R, Tang W, Wu X, et al. A random forest approach to the detection of epistatic interactions in case-control studies[J]. BMC bioinformatics, 2009,10 Suppl 1(Suppl 1):S65.
- [111] Norli H R, Esbensen K, Westad F, et al. Chemometric evaluation of urinary steroid profiles in doping control[J]. The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 1995,54(1-2):83-88.
- [112] WITTENBORN J R. DISTINCTIONS WITHIN PSYCHOTIC DIMENSIONS: A PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS[J]. The Journal of nervous and mental disease, 1963,137:543-547.
- [113] Epifanio I, Avila C, Page A, et al. Analysis of multiple waveforms by means of functional principal component analysis: normal versus pathological patterns in sit-to-stand movement[J]. Medical & biological engineering & computing, 2008,46(6):551-561.
- [114] BARRATT E S. FACTOR ANALYSIS OF SOME PSYCHOMETRIC MEASURES OF IMPULSIVENESS AND ANXIETY[J]. Psychological reports, 1965,16:547-554.
- [115] Ben-Yacoub S, Abdeljaoued Y, Mayoraz E. Fusion of face and speech data for person identity verification[J]. IEEE transactions on neural networks, 1999,10(5):1065-1074.
- [116] Martín-Guerrero J D, Camps-Valls G, Soria-Olivas E, et al. Dosage individualization of erythropoietin using a profile-dependent support vector regression[J]. IEEE transactions on bio-medical engineering, 2003,50(10):1136-1142.
- [117] 朱晨瑞. 基于深度学习的新冠肺炎自动分级识别算法的研究[D]. 杭州电子科技大学控制工程, 2021.
- [118] 赵炳强. 面向化学图谱和医学图像分析的机器学习方法及其应用研究[D]. 兰州大学化学, 2024.
- [119] Breiman L. Random Forests[J]. Machine Learning, 2001,45(1):5-32.
- [120] Spratt K F, Keller T S, Szpalski M, et al. A predictive model for outcome after conservative decompression surgery for lumbar spinal stenosis[J]. European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, 2004,13(1):14-21.
- [121] Chen X, Gao W, Li J, et al. A predictive paradigm for COVID-19 prognosis based on the longitudinal measure of biomarkers[J]. Briefings in bioinformatics, 2021,22(6):bbab206.
- [122] Chen T, Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System[J]. ACM, 2016.
- [123] Meng Q. LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree[J]. Curran Associates Inc., 2017.
- [124] Freund Y, Schapire R. A decision-theoretic generalization of on-line learning and an application to boosting[J]. Journal of Computer and System Sciences, 1997.
- [125] Weyn B, van de Wouwer G, van Daele A, et al. Automated breast tumor diagnosis and grading based on wavelet chromatin texture description[J]. Cytometry, 1998,33(1):32-40.
- [126] Qian N, Sejnowski T J. Predicting the secondary structure of globular proteins using neural network models[J]. Journal of molecular biology, 1988,202(4):865-884.
- [127] Smith J H, Graham J, Taylor R J. The application of an artificial neural network to Doppler ultrasound waveforms for the classification of arterial disease[J]. International journal of clinical monitoring and computing, 1996,13(2):85-91.

- [128] Hill D J, Firer M A, Shelton M J, et al. Manifestations of milk allergy in infancy: clinical and immunologic findings[J]. The Journal of pediatrics, 1986,109(2):270-276.
- [129] Young M A. Evaluating diagnostic criteria: a latent class paradigm[J]. Journal of psychiatric research, 1982,17(3):285-296.
- [130] Dhillon I S. Co-clustering documents and words using bipartite spectral graph partitioning: KDD '01[C], New York, NY, USA, 2001.
- [131] Blondel V D, Guillaume J, Lambiotte R, et al. Fast unfolding of communities in large networks[J]. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2008,2008:P10008.
- [132] Austin B, Calomiris J J, Walker J D, et al. Numerical taxonomy and ecology of petroleum-degrading bacteria[J]. Applied and environmental microbiology, 1977,34(1):60-68.
- [133] Bader G D, Hogue C W V. An automated method for finding molecular complexes in large protein interaction networks[J]. BMC bioinformatics, 2003,4:2.
- [134] Han J, Pei J, Yin Y. Mining frequent patterns without candidate generation[J]. ACM, 2000.
- [135] Athey S, Imbens G W. Recursive partitioning for heterogeneous causal effects[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2015,113:7353-7360.
- [136] Wager S, Athey S. Estimation and Inference of Heterogeneous Treatment Effects using Random Forests[J]. Journal of the American Statistical Association, 2018,113(523):1228-1242.
- [137] 吴战. 基于深度学习的肺部 CT 成像和分析算法研究[D]. 东南大学网络空间安全, 2022.
- [138] 姚远. 基于结构信息挖掘的 COVID-19 图像分类算法研究[D]. 南京航空航天大学软件工程, 2022.
- [139] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation[J]. ArXiv, 2015,abs/1505.04597.
- [140] Zhou Z, Siddiquee M M R, Tajbakhsh N, et al. UNet++: A Nested U-Net Architecture for Medical Image Segmentation[C], Cham, 2018.
- [141] Isensee F, Petersen J, Klein A, et al. Abstract: nnU-Net: Self-adapting Framework for U-Net-Based Medical Image Segmentation[C], Wiesbaden, 2019.
- [142] Huang G, Liu Z, Van Der Maaten L, et al. Densely Connected Convolutional Networks[C], 2017.
- [143] Lin T, Dollár P, Girshick R, et al. Feature Pyramid Networks for Object Detection[C], 2017.
- [144] 杨泽宇. 基于深度学习的新新冠肺炎和阿尔茨海默症的辅助诊断研究[D]. 重庆邮电大学计算机技术, 2021.
- [145] 杨浩巍. 基于上下文建模的 COVID-19 肺部感染区域分割算法研究[D]. 北京交通大学软件工程, 2022.
- [146] 张芹. 基于新型 U-Net 网络的 COVID-19 患者肺部影像分割算法研究及应用[D]. 齐鲁工业大学软件工程, 2022.
- [147] Shelhamer E, Long J, Darrell T. Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017,39(4):640-651.
- [148] Lecun Y, Bottou L, Bengio Y, et al. Gradient-based learning applied to document recognition[J]. Proceedings of the IEEE, 1998,86(11):2278-2324.
- [149] 刘艺璇. 基于弱标记 CT 影像的新新冠肺炎和肺动脉栓塞识别研究[D]. 华中科技大学电子与通信工程, 2021.

- [150] 张硕. 基于卷积神经网络的新冠肺炎 CT 图像去噪和分类方法研究[D]. 浙江工业大学控制科学与工程, 2021.
- [151] 李志丹. 基于 CT 影像的 COVID-19 严重性评估的计算机辅助诊断研究[D]. 电子科技大学生物医学工程, 2022.
- [152] 陈万坤. 基于深度学习的 COVID-19 图像分类方法研究[D]. 青岛科技大学数学, 2022.
- [153] 洪耿. 基于深度学习的新冠肺炎 X/CT 图像识别方法研究[D]. 天津科技大学控制科学与工程, 2022.
- [154] Li Z, Zhang S, Zhang J, et al. MVP-Net: Multi-view FPN with Position-Aware Attention for Deep Universal Lesion Detection[C], Cham, 2019.
- [155] 陈国祥. 基于深度学习的新冠肺炎 X-ray 图像识别算法研究[D]. 西南交通大学控制理论与控制工程, 2021.
- [156] 孙骥. 基于三重网络的新冠肺炎医学影像诊断模型研究[D]. 吉林大学数学, 2022.
- [157] 姚红艳. 基于卷积神经网络的 COVID-19 肺炎 CT 图像分类研究[D]. 燕山大学电子与通信工程, 2022.
- [158] 韩小雨. SARS-CoV-2 感染肺部 CT 评估及不同病原体肺炎智能诊断模型的构建[D]. 华中科技大学影像医学与核医学, 2023.
- [159] 吴青霞. CT 影像组学的关键问题研究及其在肺部疾病的应用[D]. 东北大学生物医学工程, 2021.
- [160] 陈燕. 基于图神经网络与知识图谱的诊疗规则挖掘与智能推荐的研究[D]. 南京中医药大学, 2022.
- [161] 马宁杰. 基于文献挖掘和真实世界的长新冠中医证候研究与长新冠诊断模型初探[D]. 安徽中医药大学, 2025.
- [162] 庞稳泰. 新型冠状病毒肺炎中医证候分型及辅助辨证系统研究[D]. 天津中医药大学, 2021.
- [163] 蔡佩良. 非重型新型冠状病毒肺炎中医证素分布特点及中医辅助辨证诊断模型研究[D]. 天津中医药大学, 2024.
- [164] 钟昆禹. 基于因果分析的中医临床优效处方筛选方法研究[D]. 北京交通大学计算机科学与技术, 2023.
- [165] 柳雯, 李崇慧, 马守亮. 奥密克戎新型冠状病毒感染病毒核酸转阴时间的影响因素及预测模型的建立[J]. 中华中医药学刊, 2023,41(06):20-25.
- [166] 贾文, 尹莹, 余晗, 等. 基于决策树模型的中西医结合诊疗模式下新型冠状病毒感染住院患者死亡风险因素分析[J]. 亚太传统医药, 2022,18(07):68-74.
- [167] 卢云, 张梦月, 夏赫, 等. 基于 LightGBM 及 SHAP 对 1055 例新型冠状病毒肺炎重型患者中西医结合及西医治疗的多中心回顾性研究[J]. 北京中医药大学学报, 2021,44(12):1098-1107.